



FICHE DE PRÉSENTATION ILLUSTRÉE • SEPTEMBRE 2026

BUTA.LYFH

Le cockpit d'un Responsable Performance, du lead à l'encaissement, sur un réseau d'installateurs simulé posé sur le marché réel.

buta.lyfh.fr

Frédéric Poissonnier • 06 19 80 05 61 • faridp@free.fr • linkedin.com/in/f-poissonnier

Ce document s'adresse à quelqu'un qui découvre Buta.Lyfh sans rien en connaître : ni le projet, ni le métier, ni l'outil. Il explique le contexte, la finalité, ce que chaque écran et chaque visuel montrent, comment les lire, d'où viennent les chiffres, et se termine par une notice d'utilisation. Les captures datent du 19 septembre 2026 (journée publiée du 18 septembre) ; les chiffres bougent chaque matin, la lecture ne change pas.

Adresse : <https://buta.lyfh.fr>, sur ordinateur ou téléphone, sans compte.

11

ÉCRANS

21

VUES DE CALCUL SQL

72 261

DOSSIERS SIMULÉS

96

DÉPARTEMENTS DE MARCHÉ
RÉEL

12

CONTRÔLES CHAQUE MATIN

7

HISTOIRES PLANTÉES

Démonstrateur personnel de Frédéric Poissonnier, à l'appui d'une candidature. Sans lien avec Butagaz. Données de marché publiques, données d'activité simulées.

Sommaire

1	Le contexte	3
1.1	Pourquoi cet outil existe	3
1.2	Ce que c'est, ce que ce n'est pas	3
1.3	Le métier en une image : le parcours d'un dossier	3
2	Le vocabulaire	5
3	D'où viennent les données	7
3.1	Le marché : réel et sourcé	7
3.2	L'activité : simulée, avec des hypothèses écrites	7
3.3	Comment les chiffres circulent	8
4	Lire l'interface : les éléments communs	9
4.1	La barre haute	9
4.2	Le rail et le tiroir	9
4.3	Les badges	10
4.4	Une carte KPI, élément par élément	10
4.5	La fiche d'un indicateur	11
4.6	Les tableaux	11
4.7	Les graphiques	12
4.8	La palette de commandes	13
4.9	La ligne « Sources et hypothèses »	13
4.10	Thème clair	14
5	Les écrans, visuel par visuel	15
5.1	Vue d'ensemble : « Le réseau ce mois-ci »	16
5.2	Ventes et marge : « D'où vient l'écart de chiffre d'affaires »	23
5.3	Funnel et leads : « Où se perd la conversion »	30
5.4	Forecast et atterrissage : « Où finit l'année 2026 »	36
5.5	Pose et encaissement : « Ce qui est signé et pas encore posé »	41
5.6	Plans d'action et rituels : « Ce qu'on a décidé de changer »	46
5.7	Qualité et référentiels : « Peut-on faire confiance au chiffre »	50
5.8	Territoires : « Où est le potentiel non servi »	55
5.9	Automatisations : « Ce qui tourne chaque matin »	60
5.10	Analyste : « Vérifier un chiffre avant de décider »	63
5.11	Méthode et auteur	69
6	Les sept histoires plantées dans la simulation, et où les retrouver	71
7	Notice d'utilisation	72
7.1	Prise en main en dix minutes	72
7.2	Les parcours types	72
7.3	Les gestes utiles	73
7.4	Ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper	74
7.5	Sur téléphone	74
8	Questions fréquentes	76
9	Annexes	78
9.1	Formules essentielles	78
9.2	Les captures et la fiche	78
9.3	Pour aller plus loin	79

1

Le contexte

1.1 Pourquoi cet outil existe

Buta.Lyfh est un démonstrateur personnel construit par Frédéric Poissonnier à l'appui d'une candidature au poste de Responsable Performance chez Butagaz Eco-énergie. Il n'est affilié ni à Butagaz ni à Butagaz Eco-énergie : aucun logo, aucune couleur de marque, aucun chiffre présenté comme celui de l'entreprise.

Le poste consiste à piloter la performance d'un réseau d'installateurs (photovoltaïque, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, poêles, bornes de recharge) : construire et fiabiliser le pilotage du lead à l'encaissement, analyser les écarts, prévoir l'atterrissage de l'année, transformer l'analyse en plans d'action, tenir des rituels de revue, faire évoluer les outils et les référentiels. Plutôt que de décrire ce qu'il ferait, le candidat a construit l'outil avec lequel il le ferait.

1.2 Ce que c'est, ce que ce n'est pas

- C'est un cockpit de pilotage d'un réseau d'installateurs simulé, du premier contact client (le « lead ») jusqu'à l'argent encaissé, posé sur le marché réel des dix départements dans lesquels l'entreprise annonce publiquement être présente.
- Ce n'est ni un outil Butagaz, ni une base de données Butagaz, ni une recommandation d'implantation. Les données de marché sont réelles et publiques ; les données d'activité (leads, ventes, poses, encaissements) sont entièrement simulées, et chaque écran qui en montre porte le badge « simulé ».
- Aucune agence, personne ou entité réelle n'est associée à une performance simulée. Les neuf agences portent des noms de bassins géographiques (Saintonge, Angoumois, Marensin, Born, Marsan, Bordeaux Métropole, Haute Gironde, Bassin d'Arcachon, Nord), les commerciaux et techniciens sont des codes.

1.3 Le métier en une image : le parcours d'un dossier

Chaque dossier client suit six étapes, et tout l'outil est construit autour d'elles :

1. **Lead** : un contact entre dans le réseau par un canal (site web, leads achetés à une plateforme, prospection terrain, appels entrants, partenaires artisans ou courtiers, parrainage, base clients, salons).
2. **RDV tenu** : un commercial rencontre le client.
3. **Devis** : une offre chiffrée est remise.
4. **Signature** : le devis est signé ; c'est la vente. Elle peut être **annulée** dans les semaines qui suivent (rétractation, refus de financement).
5. **Pose** : les techniciens installent ; le délai entre signature et pose dépend de la charge des équipes et de la distance.
6. **Encaissement** : le client paie ; une partie peut arriver plus tard sous forme d'aides publiques versées à l'installateur.

À chaque étape correspondent des indicateurs (un taux de passage, un délai, un montant) et un écran qui permet de décider quelque chose.

2

Le vocabulaire

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Cohorte	Tous les leads créés un même mois. Les taux de conversion se mesurent toujours sur une cohorte : « des leads de mai, combien ont signé ».
Cohorte mûre, cohorte en cours	Une cohorte est mûre 90 jours après son mois de création : elle a eu le temps de convertir. Avant, ses taux sont provisoires et l'écran le dit (« cohorte en cours »).
Mesure d'événement	Rattachée au mois où l'événement a lieu : la vente au mois de signature, la pose au mois de pose, l'encaissement au mois d'encaissement. Sert au chiffre d'affaires, à la marge, à la trésorerie.
Journée publiée	La dernière journée d'activité intégrée dans l'outil (le 18 septembre sur les captures). Tout ce qui est postérieur est invisible, comme dans un vrai système où la journée d'hier arrive le matin.
Prorata	Le mois en cours n'est pas fini : 18 jours publiés sur 30 en septembre. L'objectif et le N-1 sont multipliés par 18/30 avant comparaison, sinon tout serait « en retard de 40 % ». L'écran l'écrit chaque fois.
Objectif	Le chiffre d'affaires attendu, fixé par agence, produit et mois ; dans la simulation, il vaut le réalisé de 2025 plus 15 %.
N-1	Le même mois de l'année précédente. Il n'existe pas pour 2025 (pas d'historique 2024) et l'écran le dit alors « n. d. ».
CA signé HT	Somme des devis signés, hors taxes et net de remise, au mois de signature. C'est la base de l'objectif et de l'atterrissage.
CA posé, encaissé	Les mêmes montants, comptés au mois de pose puis au mois d'encaissement.
Marge brute	CA signé moins le coût du matériel moins le coût de pose (la main d'œuvre technique).
Marge après acquisition	Marge brute moins les coûts d'acquisition des leads moins les commissions commerciales.
Résultat d'agence	Marge après acquisition moins les charges fixes de l'agence (salaires commerciaux, structure, véhicules).
Panier moyen	CA signé divisé par le nombre de ventes.
Remise moyenne	Remises accordées rapportées aux prix catalogue, pondérées par les prix.
Taux d'annulation à 60 jours	Part des signatures d'un mois annulées dans les 60 jours. N'est affiché que quand les 60 jours sont écoulés.
Coût par lead, coût par vente	Coût d'un canal d'acquisition divisé par ses leads, puis par les ventes issues de ces leads (hors commissions).

Pipe pondéré	Les devis en cours de moins de 90 jours, multipliés par la probabilité qu'ils signent (observée par âge du devis) et par la probabilité qu'ils ne soient pas annulés.
Run-rate	Le rythme des trois derniers mois, projeté sur les mois restants avec la saisonnalité du réseau.
Atterrissage	Le CA signé attendu en fin d'année : réalisé à date, plus pipe pondéré, plus run-rate au-delà des 45 jours couverts par le pipe, avec un intervalle et une probabilité d'atteindre l'objectif.
Carnet de pose	Le travail signé mais pas encore posé, exprimé en jours ouvrés de capacité technique.
n. d.	« Non disponible » : la valeur ne peut pas être calculée honnêtement (pas d'historique, cohorte trop jeune, division par zéro). L'outil n'affiche jamais un zéro trompeur à la place.

3

D'où viennent les données

3.1 Le marché : réel et sourcé

Cinq sources publiques, chacune avec sa licence et sa date de référence, affichées en bas de chaque écran qui les utilise.

SOURCE	CE QU'ON EN RETIENT	RÉFÉRENCE
Insee, Logement 2022 (à la commune)	résidences principales, maisons, propriétaires occupants, chauffage au fioul, au gaz en citerne, au gaz de ville, à l'électricité	millésime 2022, vérifié le 17 septembre 2026
ADEME, liste des entreprises RGE	installateurs qualifiés pompe à chaleur, photovoltaïque, chauffe-eau thermodynamique, comptés par commune et département	vérifié le 17 septembre 2026, rejeu mensuel
RTE (ODRÉ), registre des installations	installations solaires raccordées et leur puissance, par commune	au 31 juillet 2026
ADEME, DPE logements existants	maisons en étiquette F ou G, énergie de chauffage (fioul, GPL, propane, butane)	vérifié le 17 septembre 2026, rejeu mensuel
Etalab, contours administratifs	contours des départements et des communes, simplifiés pour la carte	annuel

Des chiffres de contrôle sont revérifiés à chaque chargement (tolérance 0,5 %) : par exemple 32,7 millions de résidences principales en France, 2,6 millions au fioul, 23 500 installations solaires en Charente-Maritime.

3.2 L'activité : simulée, avec des hypothèses écrites

- Un générateur déterministe (même graine, même résultat) produit 72 261 dossiers du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Seule la part jusqu'à la veille est « publiée » : l'outil vit comme un vrai système, la journée d'hier arrive le matin.
- Le volume de leads découle du marché réel (propriétaires occupants de chaque bassin, plafonné par l'effectif commercial) : environ 3 000 leads par mois, 3 100 ventes et 2 800 poses par an, 27 M€ de CA signé annuel.
- Neuf agences, huit canaux d'acquisition, huit produits avec prix catalogue, taux de pose, marge cible et saisonnalité propres, 44 commerciaux et 52 techniciens désignés par des codes.
- Funnel de base par cohorte : 45 % de RDV tenus, 70 % de devis, 32 % de signature, 8 % d'annulations, modulés par canal, par agence et par commercial. Délais tirés au sort autour de médianes réalistes (6 jours du lead au RDV, 12 du devis à la signature, 45 de la signature à la pose sur place, 75 à distance, 20 de la pose à l'encaissement).

- Coûts d'acquisition par canal, commissions de 4 % du CA, charges d'agence par effectif, aides publiques en mandat financier : des ordres de grandeur documentés, jamais présentés comme réels.
- Objectifs 2026 : réalisé 2025 plus 15 %. Le réseau ne les atteint pas ; c'est le scénario voulu, celui où un Responsable Performance sert à quelque chose.

3.3 Comment les chiffres circulent

1. Les dossiers simulés et les données de marché sont stockés dans une base Postgres (Supabase).
2. Vingt et une **vues de calcul** (préfixées `mart_`) calculent tous les indicateurs en SQL : chaque vue et chaque colonne est commentée. **Aucun chiffre n'est calculé dans l'interface** ; ce qui doit réagir à un réglage à l'écran (un curseur, un poids) passe par une petite bibliothèque testée.
3. Chaque matin, des automatisations publient la journée de la veille, rafraîchissent les vues, exécutent douze contrôles de cohérence et envoient un email si quelque chose cloche.
4. L'application web lit les vues. Si la base ne répond pas, elle bascule sur un **instantané** statique embarqué avec le site, et le badge le dit.
5. Un modèle de langage peut rédiger des explications, mais seulement à partir de faits calculés en SQL qui lui sont transmis ; un contrôle refuse toute phrase contenant un nombre absent des faits. Sans clé de modèle, tout est rédigé par règles et l'écran le dit.

4

Lire l'interface : les éléments communs

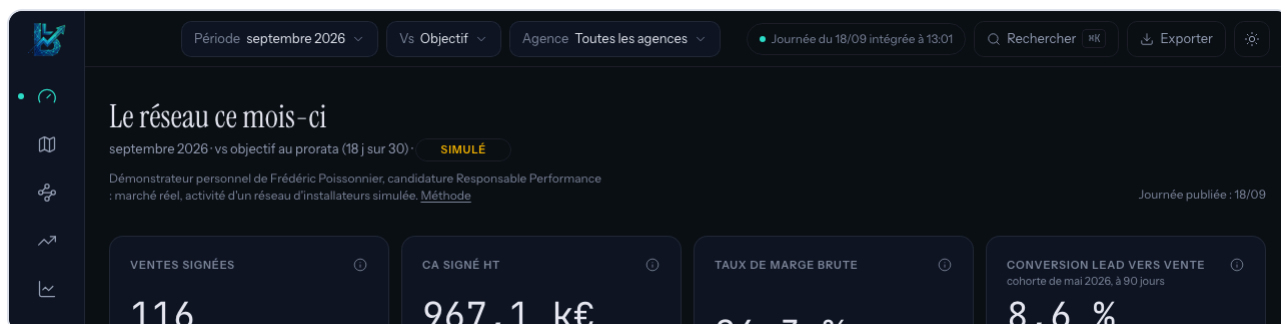


Figure 1 · Barre haute, rail de navigation et première rangée de l'accueil

La barre haute et le rail sont les mêmes sur tous les écrans.

4.1 La barre haute

De gauche à droite :

- **Période** : un mois, un trimestre ou une année à date. Par défaut, le mois de la journée publiée.
- **Vs** : la comparaison, objectif ou N-1. Elle s'applique à tous les écarts affichés.
- **Agence** : toutes les agences (le réseau) ou une seule. Le titre de chaque écran se met au nom de l'agence choisie.
- **Journée du 18/09 intégrée à 13:01** : le badge de fraîcheur. Il dit quelle journée simulée est publiée et à quelle heure elle a été intégrée. Il se relit tout seul quand on revient sur l'onglet.
- **Rechercher (Cmd K ou Ctrl K)** : la palette de commandes.
- **Exporter** : exporte le tableau principal de l'écran (CSV ou tableau).
- Le bouton rond à droite bascule entre le thème sombre et le thème clair.

Ces réglages vivent dans l'adresse de la page : un lien copié montre exactement la même vue à quelqu'un d'autre (?periode=2026-05&comparaison=n1&agence=SAI).

4.2 Le rail et le tiroir

Le rail à gauche liste les onze écrans (le libellé apparaît au survol) : Vue d'ensemble, Territoires, Funnel et leads, Ventes et marge, Forecast et atterrissage, Pose et encaissement, Plans d'action et rituels, Qualité et référentiels, Automatisations, Analyste, Méthode. Le monogramme en haut ramène à l'accueil. Sur téléphone, le rail devient un tiroir ouvert par le bouton en haut à gauche.

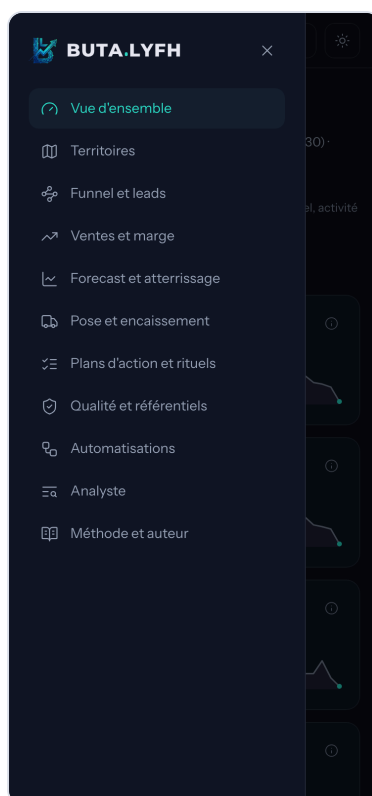


Figure 2 · Tiroir de navigation sur téléphone

4.3 Les badges

Trois badges disent la nature de ce qu'on regarde : **simulé** (ambre) pour les données d'activité, **réel, source** (menthe) pour le marché, **instantané** (gris) quand l'application affiche l'instantané de secours parce que la base n'a pas répondu.

4.4 Une carte KPI, élément par élément

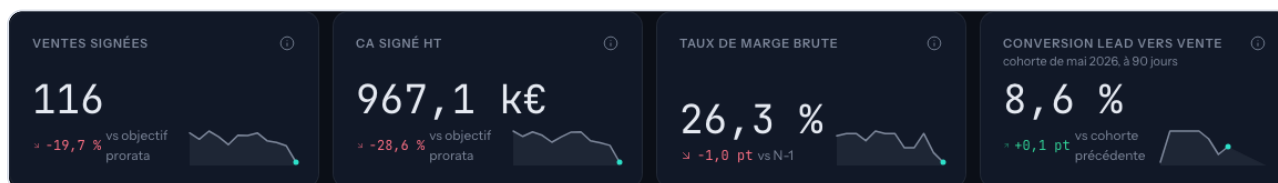


Figure 3 · Compteurs de l'accueil

Chaque compteur se lit ainsi :

- le **libellé** en capitales (« CA signé HT ») et parfois un sous-libellé qui précise la mesure (« cohorte de mai 2026, à 90 jours ») ;
- la **valeur**, en chiffres à espacement fixe pour que les colonnes s'alignent ;
- la **variation** avec sa flèche et sa couleur (vert : favorable, rouge : défavorable ; pour un indicateur où « plus bas = mieux », les couleurs s'inversent) et sa base (« vs objectif prorata », « vs N-1 ») ;
- la **mini courbe** des douze derniers mois, le point menthe marquant la dernière valeur ;

- le bouton **i** qui ouvre la fiche de l'indicateur.

Quand l'écart franchit un seuil, la carte le signale une fois, après son compteur : à -20 % (ou -5 points pour un taux), elle s'enflamme (bordure chaude, flammes qui montent du bord bas, braises) ; à +10 % (ou +3 points), elle verdit et lance une gerbe de couleurs. Un indicateur où « plus bas = mieux » inverse le sens. Rien ne bouge si le système demande un mouvement réduit.

4.5 La fiche d'un indicateur

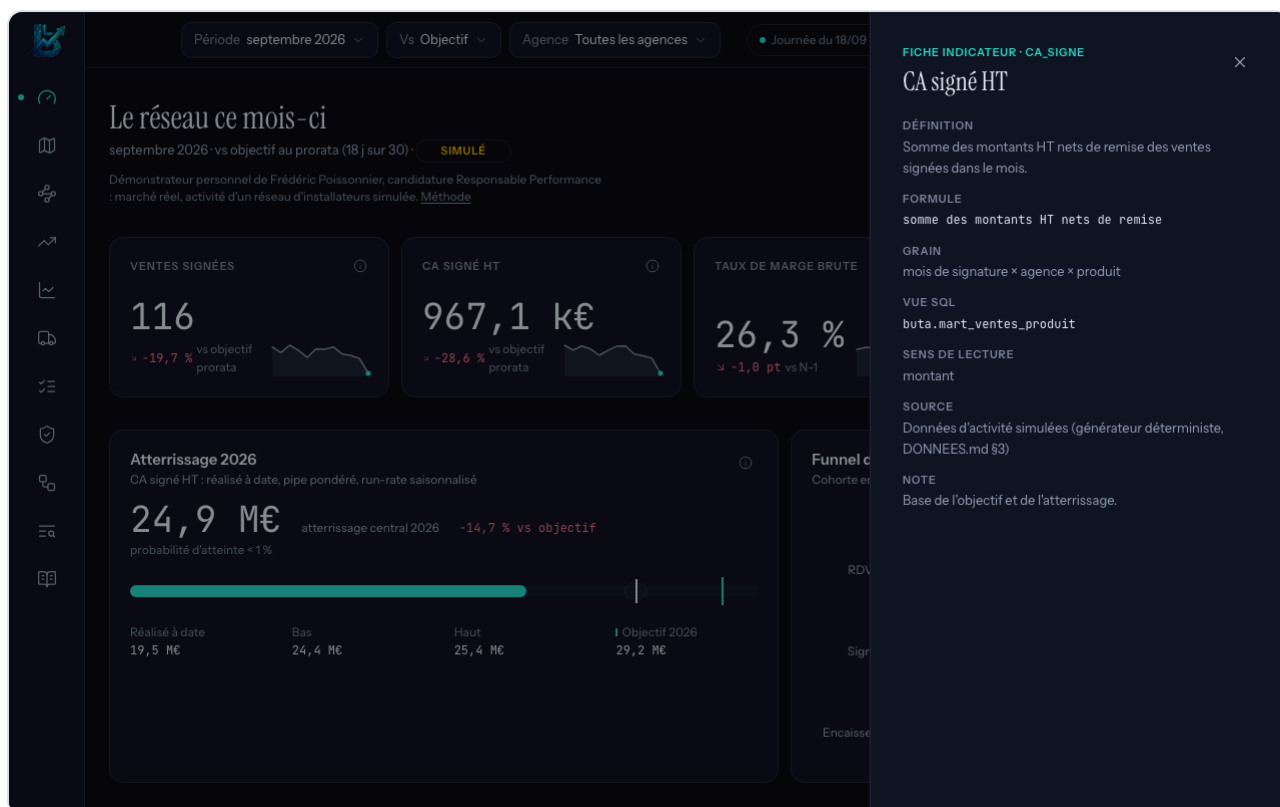


Figure 4 · Fiche de l'indicateur CA signé

Chaque indicateur a une fiche : définition, formule, grain (la maille de calcul), vue SQL d'origine, sens de lecture, source, note. C'est la garantie qu'on parle tous de la même chose : un chiffre sans définition ne se discute pas.

4.6 Les tableaux

- Clic sur un en-tête : tri par colonne ; la flèche indique le sens.
- **Exporter** en bas à droite : le tableau en CSV ou en tableur, avec les mêmes colonnes.
- Sur téléphone, les colonnes secondaires se masquent et une mention indique de faire défiler horizontalement.

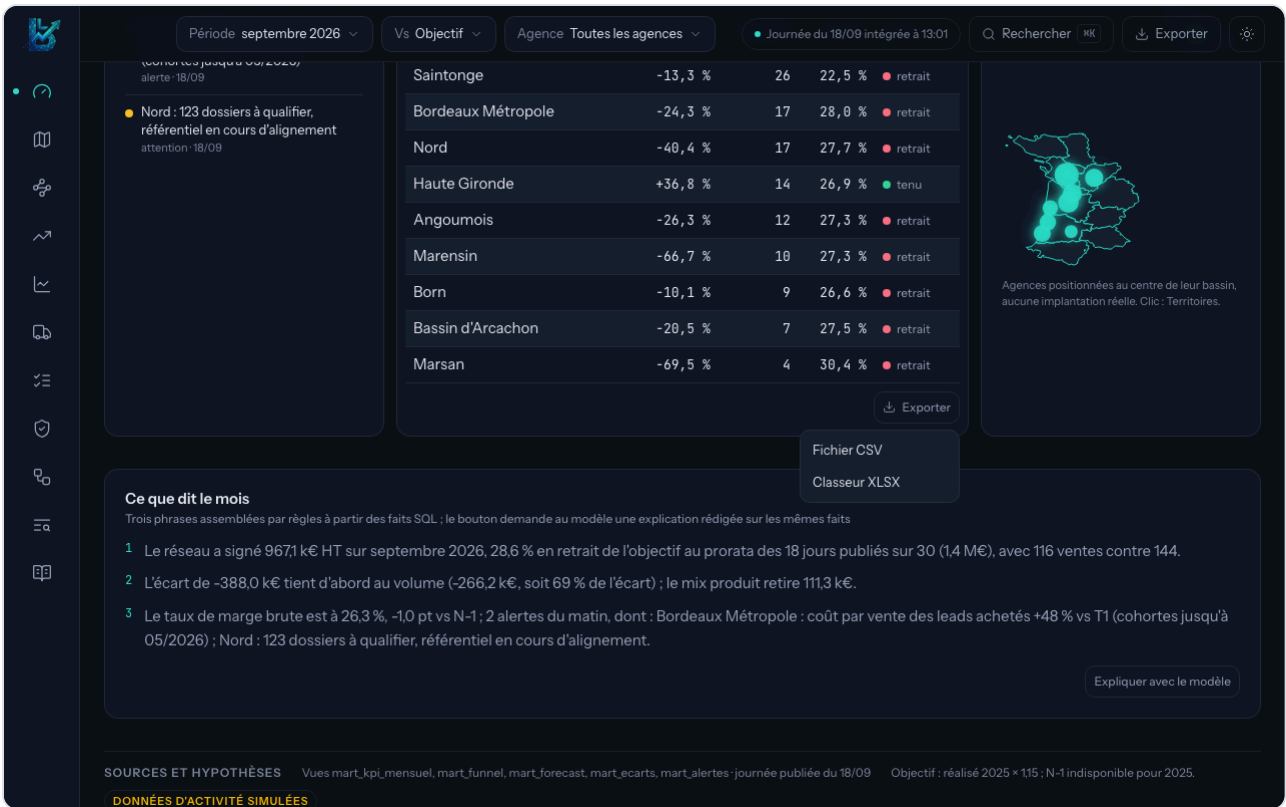


Figure 5 · Menu Exporter d'un tableau

4.7 Les graphiques

Le menu « ... » de chaque graphique propose : plein écran, image PNG, export CSV des données tracées, et la requête SQL qui les produit. Le bouton « i » ouvre la fiche de l'indicateur principal. Chaque graphique porte son unité et, quand un axe est tronqué, le sous-titre le dit.

4.8 La palette de commandes

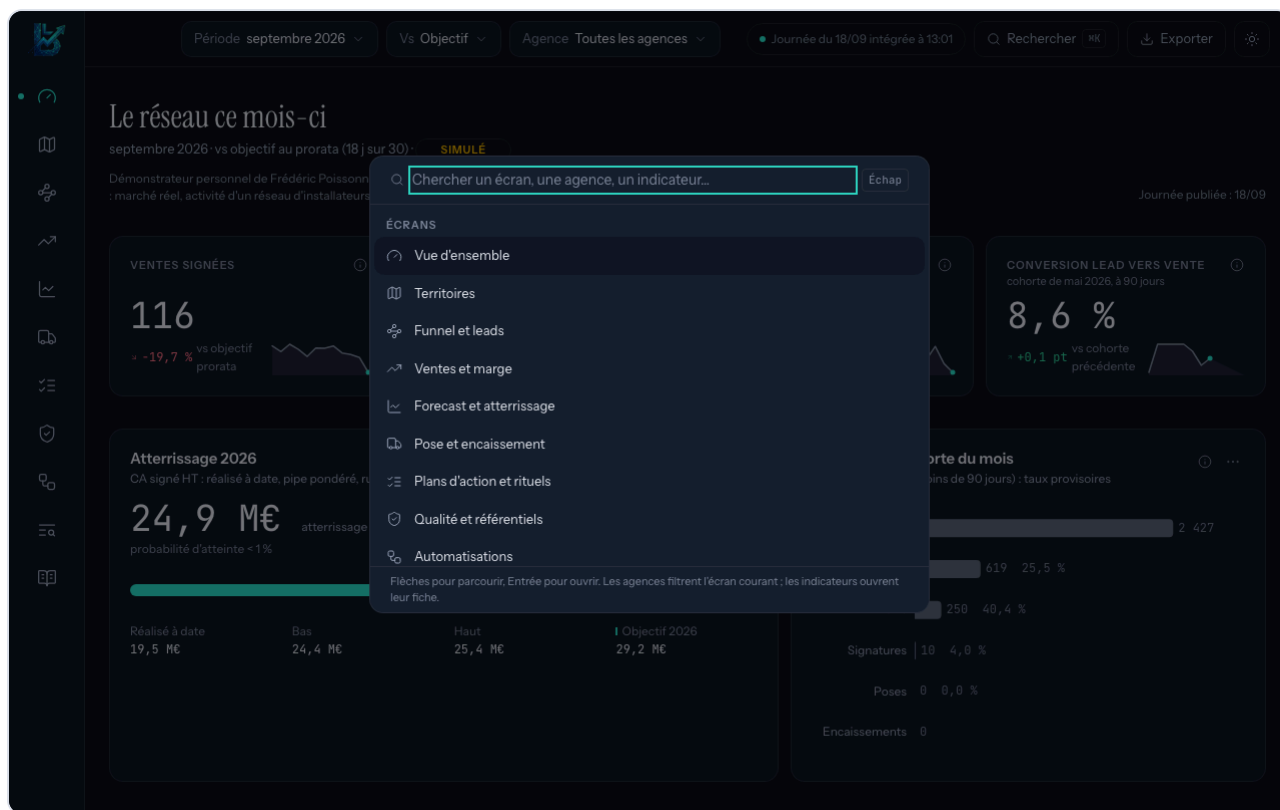


Figure 6 · Palette de commandes

Cmd K (Ctrl K sur Windows) ouvre une recherche : un écran (on y va), une agence (elle filtre l'écran courant), un indicateur (sa fiche s'ouvre). La recherche ignore les accents et tout se fait au clavier.

4.9 La ligne « Sources et hypothèses »

En bas de chaque écran : les vues SQL lues, les sources réelles avec leur licence et leur date, les hypothèses de calcul, et le badge « données d'activité simulées ». C'est là qu'on vérifie d'où sort ce qu'on vient de lire.

4.10 Thème clair

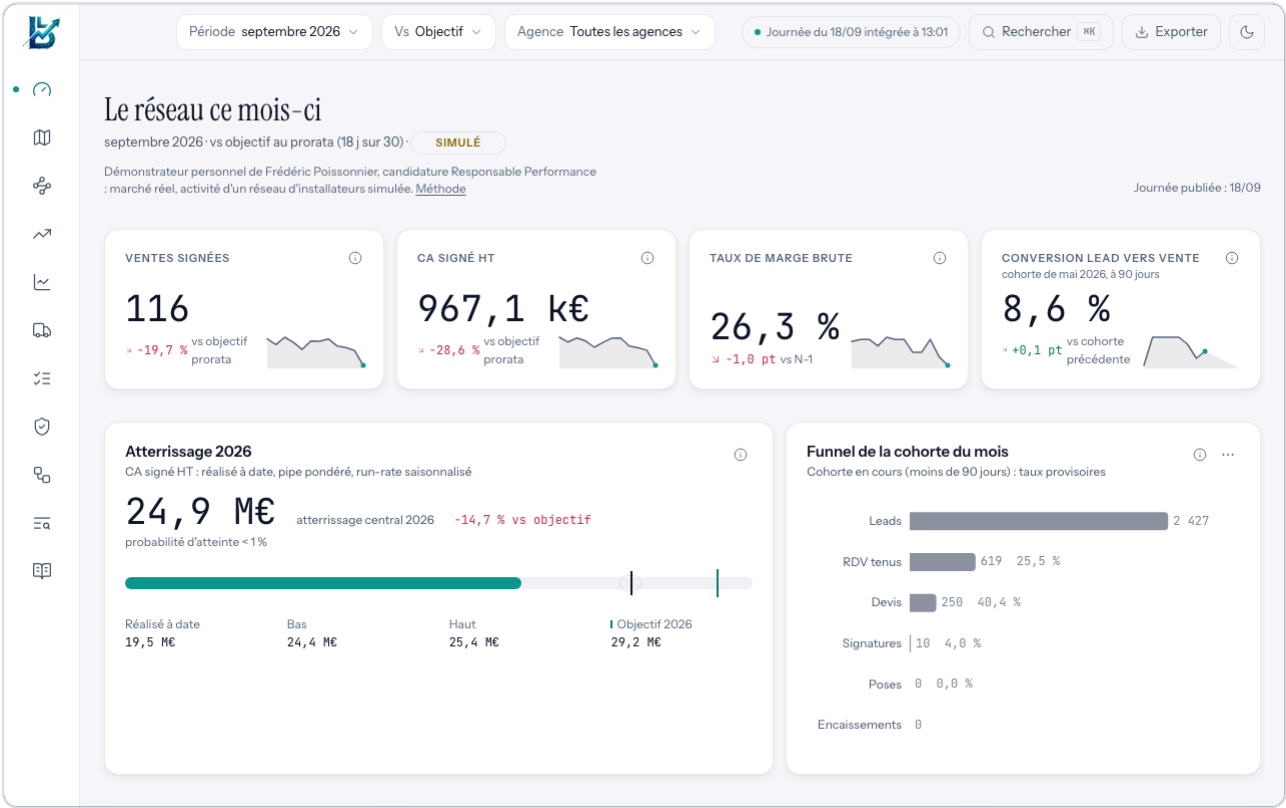


Figure 7 · Accueil en thème clair

Le thème clair reprend les mêmes tokens ; les graphiques suivent.

5

Les écrans, visuel par visuel

Chaque écran répond à une question, écrite dans son titre. Pour chaque visuel : ce qu'il montre, comment le lire, ce qu'on en fait.

5.1 Vue d'ensemble : « Le réseau ce mois-ci »

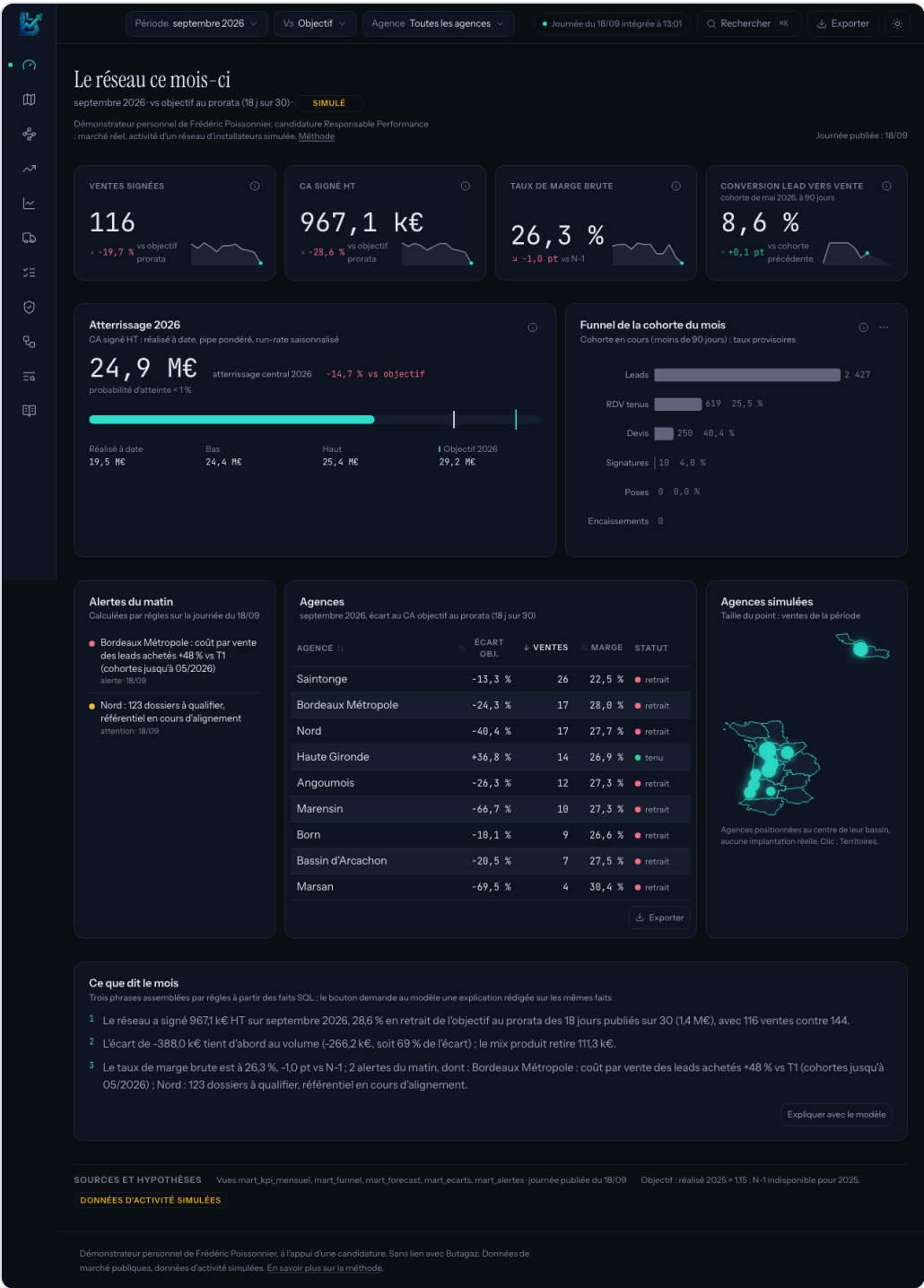


Figure 8 · Vue d'ensemble, page entière

La question : où en est le réseau ce mois-ci, où sont les écarts, que faire ce matin.

Les quatre compteurs

(ventes signées, CA signé HT, taux de marge brute, conversion lead vers vente).

- CE QUE ÇA MONTRE** le mois en cours contre l'objectif au prorata des jours publiés (18 jours sur 30), la marge contre N-1, et la conversion de la dernière cohorte mûre (celle de mai 2026, à 90 jours).
- COMMENT LE LIRE** 116 ventes signées, 19,7 % sous l'objectif proratisé ; 967,1 k€ de CA, 28,6 % sous l'objectif ; marge brute à 26,3 %, un point sous N-1 ; 8,6 % des leads de mai sont devenus une vente.
- CE QU'ON EN FAIT** c'est l'ordre du jour du point du matin. Un écart s'explique sur Ventes et marge, une conversion sur Funnel.



Figure 9 · Atterrissage 2026

Atterrissage 2026

- CE QUE ÇA MONTRE** le CA signé attendu en fin d'année (24,9 M€), l'objectif (29,2 M€), l'écart (-14,7 %), la probabilité d'atteindre l'objectif (moins de 1 %), et une jauge : réalisé à date (19,5 M€), bornes basse et haute (24,4 à 25,4 M€), objectif.
- COMMENT LE LIRE** la partie pleine de la jauge est le réalisé ; le trait clair est la fourchette d'atterrissage ; le trait vert est l'objectif. Si l'objectif est à droite de la fourchette, il ne sera pas atteint sans changer quelque chose.
- CE QU'ON EN FAIT** le montant à trouver et le délai qui reste ; le détail des hypothèses est sur l'écran Forecast.



Figure 10 · Funnel de la cohorte du mois

Funnel de la cohorte du mois

- CE QUE ÇA MONTRE** les leads créés ce mois-ci (2 427) et, pour chacune des étapes suivantes, combien y sont arrivés à ce jour, avec le taux de passage depuis l'étape précédente.
- COMMENT LE LIRE** en gris tant que la cohorte a moins de 90 jours (« taux provisoires ») ; un lead de septembre n'a pas fini de convertir, ses 10 signatures ne disent rien encore. La barre en menthe apparaît quand la cohorte est mûre.
- CE QU'ON EN FAIT** rien de définitif avant 90 jours ; c'est justement la leçon.

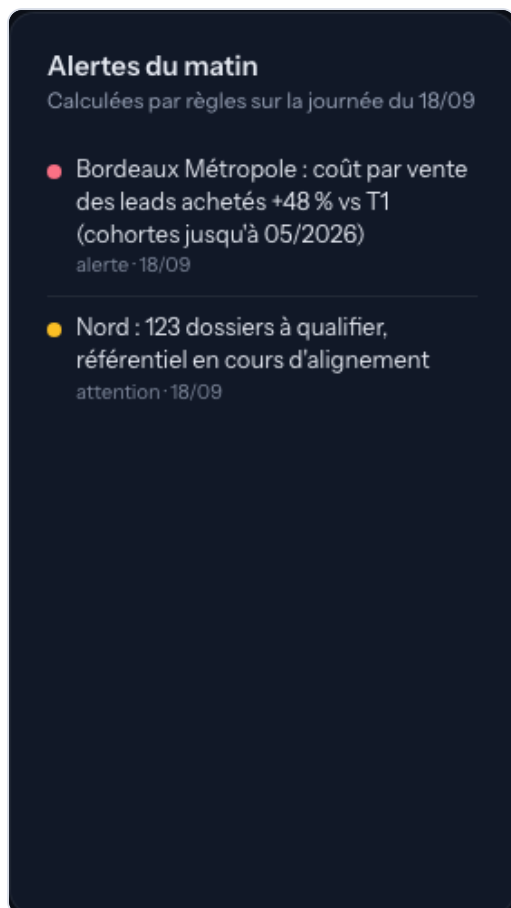


Figure 11 · Alertes du matin

Alertes du matin

CE QUE ÇA MONTRE	des alertes calculées par règles à la journée publiée, datées, avec leur valeur : coût par vente des leads achetés de Bordeaux Métropole à +48 % vs le premier trimestre ; 123 dossiers à qualifier dans le Nord, référentiel en cours d'alignement.
COMMENT LE LIRE	une alerte rouge demande une décision, une alerte ambre une vérification. Le texte est assemblé en SQL à partir de la valeur, pas rédigé à la main.
CE QU'ON EN FAIT	chacune renvoie à un plan d'action (écran Plans d'action) ou à Qualité.

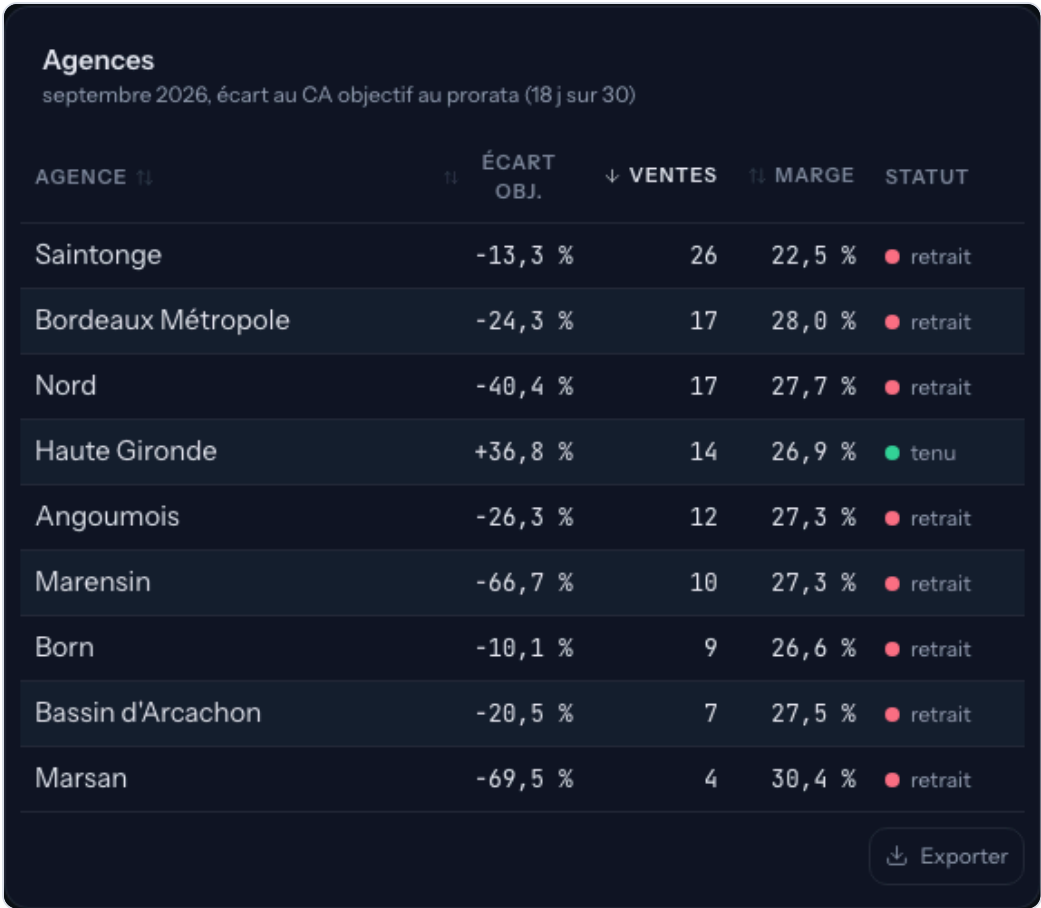


Figure 12 · Agences

Agences

CE QUE ÇA MONTRE

COMMENT LE LIRE

CE QU'ON EN FAIT

par agence, l'écart à l'objectif du CA, les ventes, le taux de marge, le résultat, le délai de pose, et un statut (tenu, attention, retrait).

trié par ventes ; la pastille dit le statut avec un mot, jamais la couleur seule. Un clic ouvre l'écran Ventes filtré sur l'agence.

repérer en une ligne qui décroche et de combien.



Figure 13 · Agences simulées

Agences simulées

CE QUE ÇA MONTRE les onze départements du périmètre et les neuf agences, chacune au centre de son bassin, colorées par leur écart à l'objectif.

COMMENT LE LIRE le Sud-Ouest et le Nord ; les départements sans agence sont couverts à distance par l'agence la plus proche.

Ce que dit le mois

Trois phrases assemblées par règles à partir des faits SQL ; le bouton demande au modèle une explication rédigée sur les mêmes faits

- 1 Le réseau a signé 9671 k€ HT sur septembre 2026, 28,6 % en retrait de l'objectif au prorata des 18 jours publiés sur 30 (1,4 M€), avec 116 ventes contre 144.
- 2 L'écart de -388,0 k€ tient d'abord au volume (-266,2 k€, soit 69 % de l'écart) ; le mix produit retire 111,3 k€.
- 3 Le taux de marge brute est à 26,3 %, -1,0 pt vs N-1 ; 2 alertes du matin, dont : Bordeaux Métropole : coût par vente des leads achetés +48 % vs T1 (cohortes jusqu'à 05/2026) ; Nord : 123 dossiers à qualifier, référentiel en cours d'alignement.

Expliquer avec le modèle

Figure 14 · Ce que dit le mois

Ce que dit le mois

CE QUE ÇA MONTRE	trois phrases assemblées par règles à partir des faits SQL : le CA et son écart, la décomposition de l'écart, la marge et les alertes.
COMMENT LE LIRE	chaque nombre de ces phrases existe dans une vue SQL. Le bouton « Expliquer avec le modèle » demande la même explication rédigée par un modèle de langage, sur les mêmes faits ; si le modèle n'est pas configuré, les phrases par règles restent et l'écran le dit.
CE QU'ON EN FAIT	le texte du point du matin, prêt à copier.

5.2 Ventes et marge : « D'où vient l'écart de chiffre d'affaires »



Figure 15 · Ventes et marge, page entière

La question : pourquoi le CA n'est pas là où il devrait être, et qui gagne de l'argent.

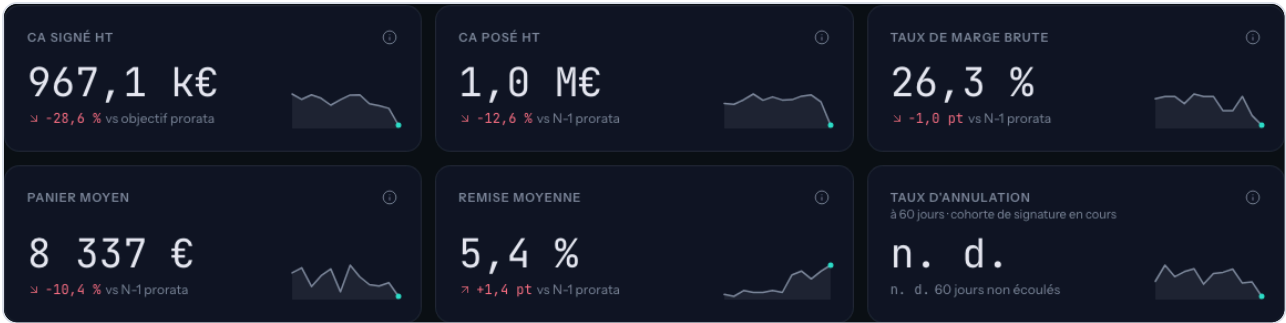


Figure 16 · Compteurs de Ventes et marge

Les six compteurs

: CA signé HT, CA posé HT, taux de marge brute, panier moyen, remise moyenne, taux d'annulation à 60 jours.

COMMENT LE LIRE le taux d'annulation affiche « n. d. » pour le mois en cours parce que les signatures n'ont pas encore 60 jours ; sur un mois clos, il s'affiche et se compare à N-1.



Figure 17 · Cascade de l'écart de CA

Cascade de l'écart de CA

CE QUE ÇA MONTRE	on part de l'objectif (au prorata), on ajoute ou retire quatre effets et on arrive au réalisé : l'effet volume (moins de ventes), l'effet mix (des produits moins chers dans le panier), l'effet prix (des prix catalogue différents), l'effet remise (plus ou moins de remise accordée). Le résiduel est nul par construction.
COMMENT LE LIRE	les barres rouges retirent, les vertes ajoutent ; les deux barres grises sont les points de départ et d'arrivée. L'axe est tronqué pour que les effets se voient, et le sous-titre le dit.
CE QU'ON EN FAIT	en septembre, l'écart de -388 k€ tient d'abord au volume (-266 k€, 69 % de l'écart) puis au mix (-111 k€) : ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de nombre de ventes. Le bouton « Expliquer » écrit le constat, les causes classées et une action.

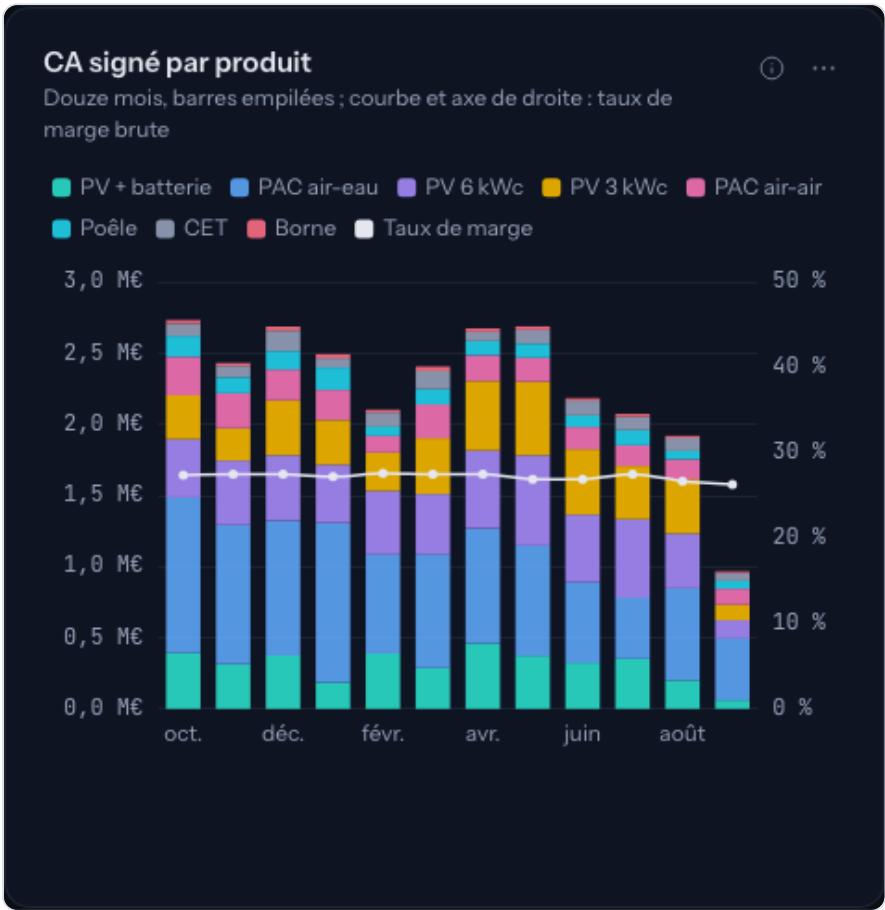


Figure 18 · CA signé par produit

CA signé par produit

CE QUE ÇA MONTRE douze mois de CA en barres empilées par produit, et le taux de marge brute en courbe sur l'axe de droite.

COMMENT LE LIRE la saisonnalité se voit (photovoltaïque au printemps, chauffage à l'automne, août creux) ; la courbe de marge dit si le mix qui se vend est le mix qui rapporte.

Quelle agence gagne de l'argent											
septembre 2026 : CA, écarts, marge brute, marge après acquisition, résultat d'agence, remise, annulations au prorata (18 j sur 30)											
AGENCE	CA SIGNÉ	ÉCART OBJ.	ÉCART N-1	MARGE BRUTE	APRÈS ACQUISITION	RÉSULTAT	VENTES / COMMERCIAL	REMISE	ANNUL. 60 J	STATUT	
Saintonge	238,5 k€	-13,3 %	+0,5 %	22,5 %	26,8 k€	9,8 k€	4,3	9,5 %	n. d.	retrait	
Haute Gironde	137,7 k€	+36,8 %	+57,4 %	26,9 %	16,9 k€	4,3 k€	3,5	3,6 %	n. d.	tenu	
Nord	118,0 k€	-40,4 %	-33,2 %	27,7 %	13,5 k€	-1,3 k€	3,4	4,3 %	n. d.	retrait	
Angoumois	103,5 k€	-26,3 %	-12,9 %	27,3 %	9,7 k€	-2,7 k€	3,0	3,9 %	n. d.	retrait	
Born	81,6 k€	-10,1 %	+3,5 %	26,6 %	6,3 k€	-6,3 k€	2,3	4,3 %	n. d.	retrait	
Bassin d'Arcachon	60,1 k€	-20,5 %	-4,6 %	27,5 %	3,1 k€	-9,5 k€	1,8	4,8 %	n. d.	retrait	
Bordeaux Métropole	129,0 k€	-24,3 %	-11,6 %	28,0 %	9,9 k€	-11,5 k€	2,1	3,5 %	n. d.	retrait	
Marensin	71,4 k€	-66,7 %	-60,7 %	27,3 %	0,5 k€	-14,6 k€	2,0	4,4 %	n. d.	retrait	
Marsan	27,3 k€	-69,5 %	-64,2 %	30,4 %	-5,3 k€	-17,7 k€	1,0	3,4 %	n. d.	retrait	
											Exporter

Figure 19 · Quelle agence gagne de l'argent

Quelle agence gagne de l'argent

CE QUE ÇA MONTRE par agence, le CA, l'écart à l'objectif et à N-1, la marge brute, la marge après acquisition, le résultat, les ventes par commercial, la remise, les annulations.

COMMENT LE LIRE la marge brute dit si l'agence vend bien ; la marge après acquisition dit si elle vend à un coût raisonnable ; le résultat dit si elle couvre ses charges. Sur un mois plein le réseau gagne de 12 à 200 k€ avec une à cinq agences en perte ; en cours de mois, le résultat est souvent négatif parce que les coûts d'acquisition sont engagés à la création du lead et la marge n'arrive qu'à la signature, plusieurs semaines après.

CE QU'ON EN FAIT c'est le tableau de la revue de marge mensuelle.



Figure 20 · Matrice agence × produit

Matrice agence × produit

CE QUE ÇA MONTRE une bulle par couple agence et produit ; la taille est le CA, la couleur le taux de marge.

COMMENT LE LIRE une grosse bulle sombre est un produit qui pèse mais rapporte peu ; une petite bulle claire, un produit rentable qu'on vend peu.

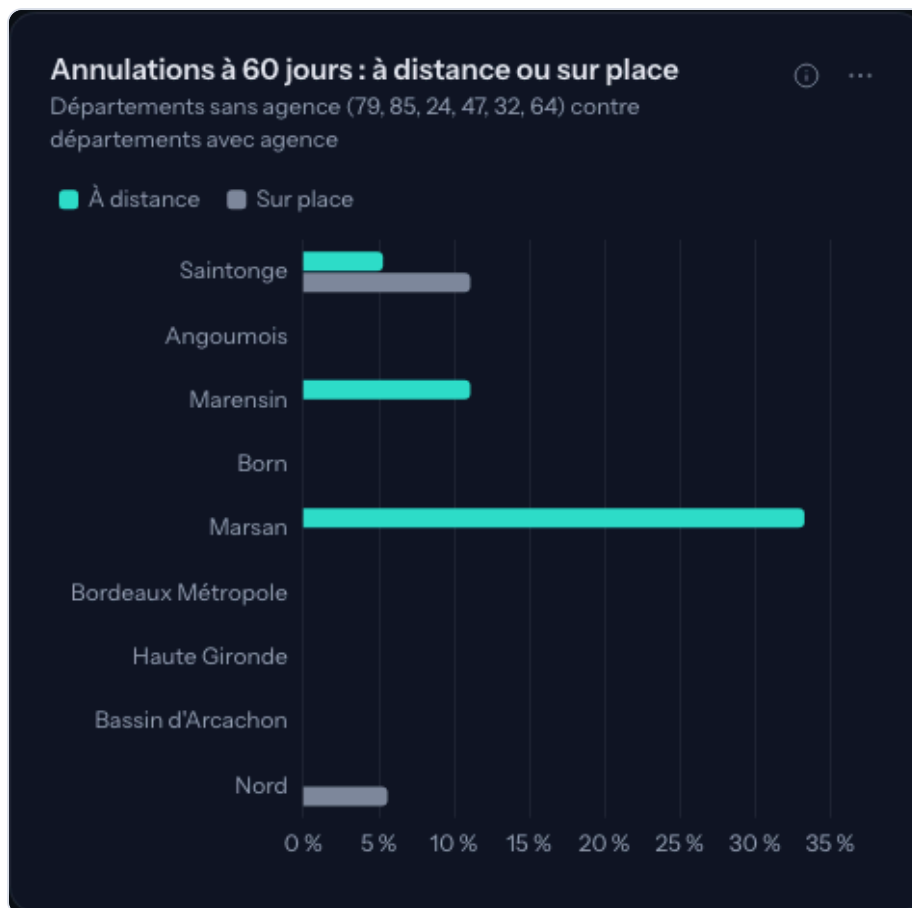


Figure 21 · Annulations à 60 jours : à distance ou sur place

Annulations à 60 jours, à distance ou sur place

CE QUE ÇA MONTRE

par agence, le taux d'annulation des ventes réalisées dans les départements couverts à distance contre celles réalisées sur place.

COMMENT LE LIRE

la distance se paie en annulations (14 % contre 8 % dans la simulation), après s'être payée en délai de pose (écran Pose).

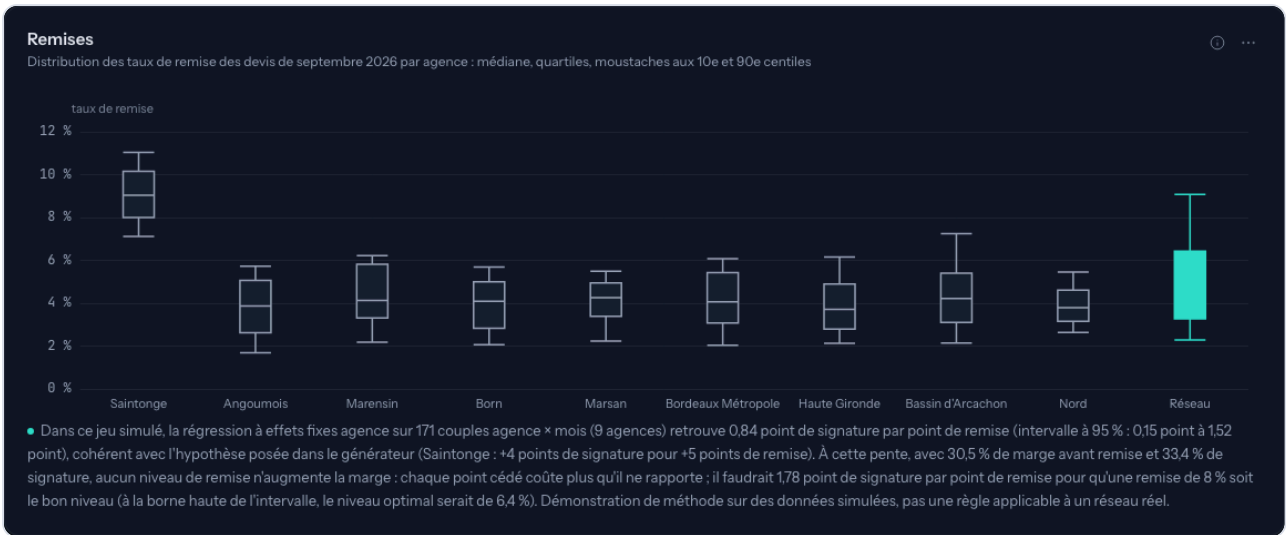


Figure 22 · Remises

Remises

CE QUE ÇA MONTRE	la distribution des remises par agence en boîtes à moustaches (médiane, quartiles, extrêmes), et une phrase qui mesure ce que la remise rapporte.
COMMENT LE LIRE	la phrase vient d'une régression à effets fixes agence sur les mois clos : chaque point de remise gagne 0,84 point de taux de signature (intervalle à 95 % : 0,15 à 1,52). À cette pente, aucune remise n'augmente la marge ; il faudrait 1,78 point de signature par point de remise pour qu'une remise de 8 % soit le bon niveau.
CE QU'ON EN FAIT	une démonstration de méthode sur données simulées ; sur des données réelles, la même méthode dirait où plafonner la remise.

5.3 Funnel et leads : « Où se perd la conversion »

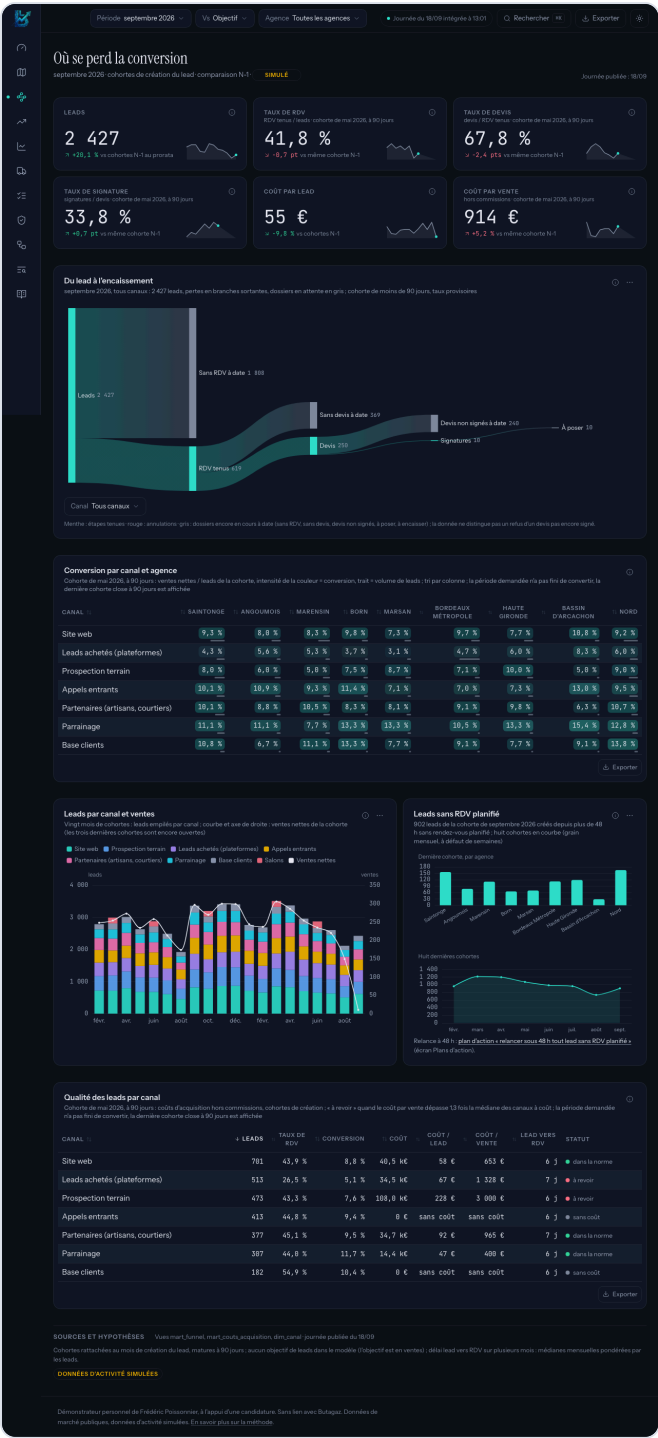


Figure 23 · Funnel et leads, page entière

La question : à quelle étape on perd, quel canal vaut son coût, quels leads attendent.

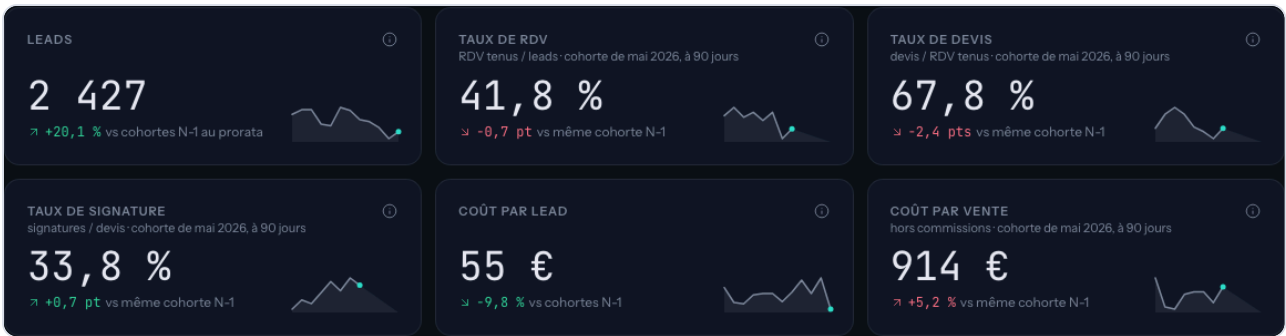


Figure 24 · Compteurs du Funnel

Les six compteurs

: leads, taux de RDV, taux de devis, taux de signature, coût par lead, coût par vente.

COMMENT LE LIRE

les leads du mois se comparent aux cohortes N-1 au prorata ; les taux et le coût par vente sont mesurés sur la dernière cohorte mûre (mai 2026, à 90 jours : 41,8 % de RDV, 67,8 % de devis, 33,8 % de signature, 914 € par vente), parce qu'une cohorte de septembre n'a pas fini de convertir.

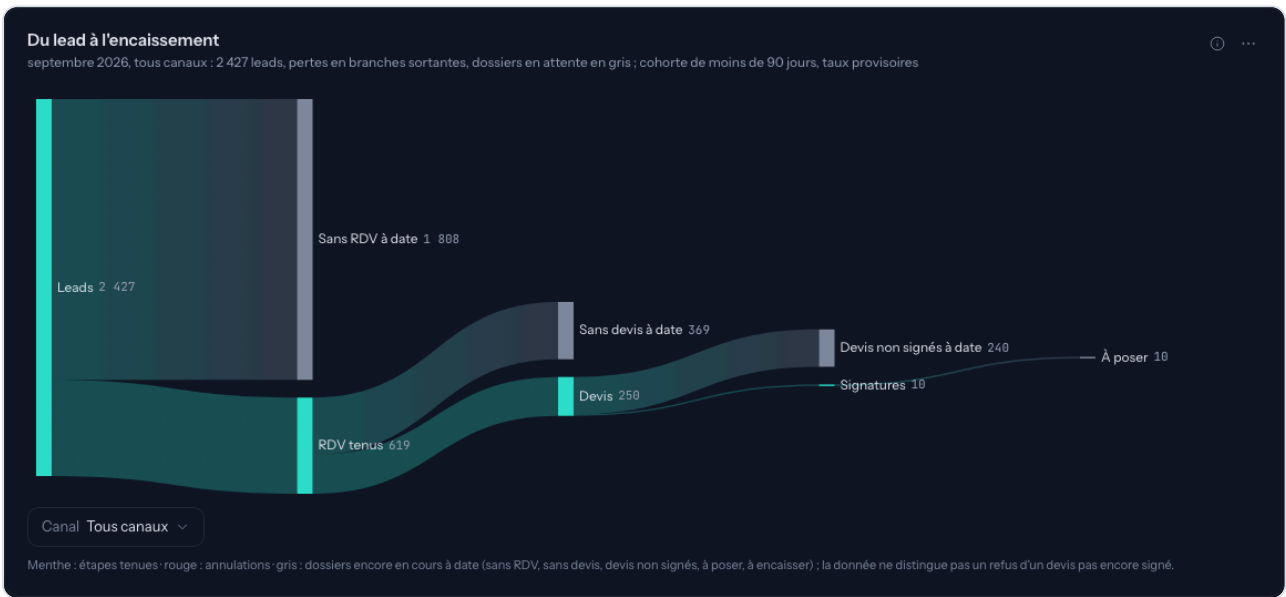


Figure 25 · Du lead à l'encaissement

Du lead à l'encaissement (diagramme de flux)

- CE QUE ÇA MONTRE

les leads de la période coulent de gauche à droite : RDV tenus, devis, signatures, poses, encaissements. Les branches qui sortent sont les dossiers qui n'ont pas franchi l'étape.
- COMMENT LE LIRE

menthe, les étapes tenues ; rouge, les pertes ; gris, ce qui est encore en cours. Sur une cohorte de moins de 90 jours, les branches « sans RDV à date », « sans devis à date », « devis non signés à date » sont grises : un devis pas encore signé n'est pas un refus. Le sélecteur de canal filtre le flux ; changer d'agence le redessine.
- CE QU'ON EN FAIT

voir l'étape qui fuit le plus, et pour quel canal.

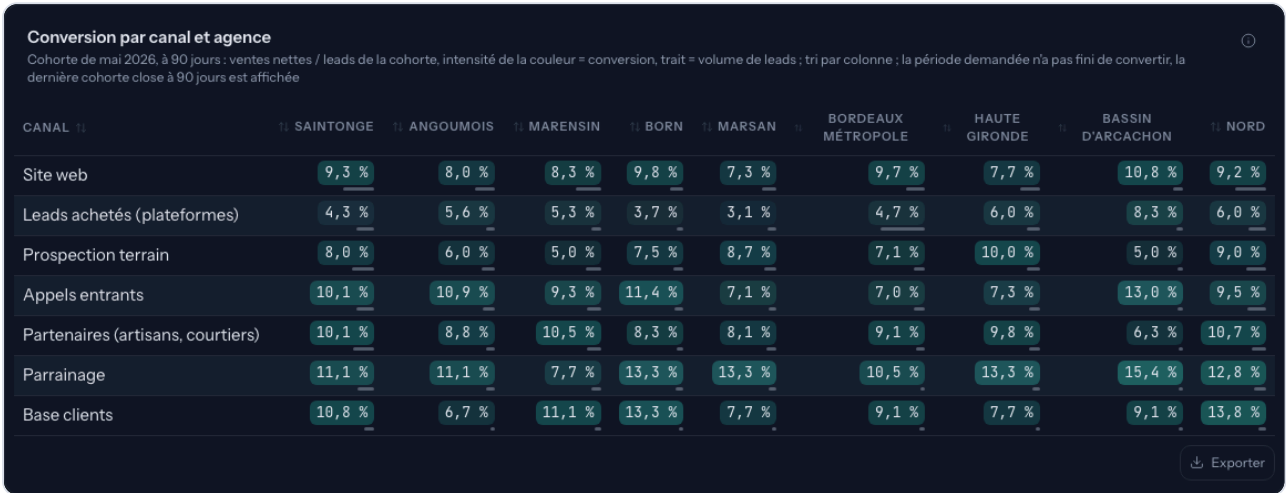


Figure 26 · Conversion par canal et agence

Conversion par canal et agence

- CE QUE ÇA MONTRE

le taux de conversion (ventes nettes / leads) de chaque canal dans chaque agence, sur la dernière cohorte close à 90 jours ; l'intensité de la couleur est la conversion, le petit trait le volume de leads.
- COMMENT LE LIRE

un canal sombre partout convertit mal partout (problème de canal) ; un canal sombre dans une seule agence pointe l'agence. Tri par colonne en cliquant.

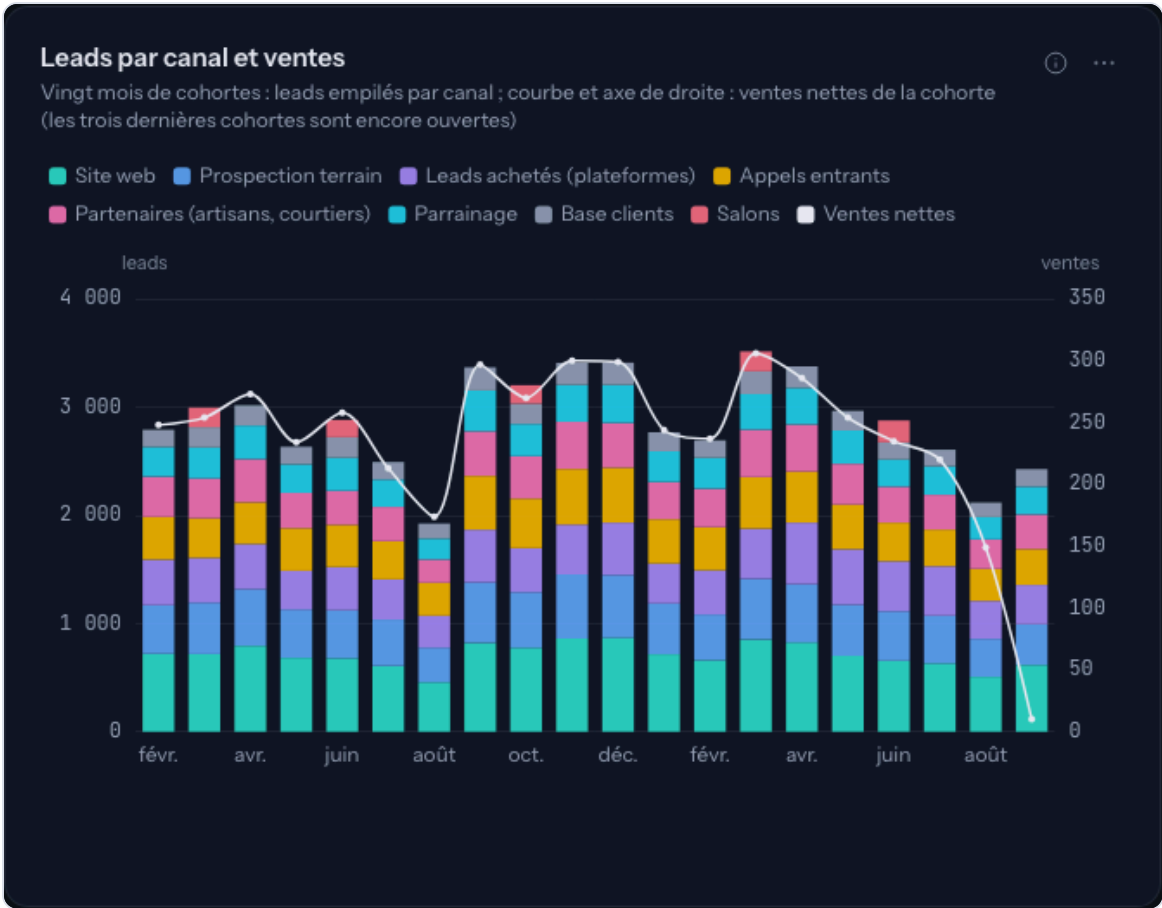


Figure 27 · Leads par canal et ventes

Leads par canal et ventes

- CE QUE ÇA MONTRE** vingt mois de leads empilés par canal, et les ventes nettes de chaque cohorte en courbe (axe de droite).
- COMMENT LE LIRE** quand une couleur grossit sans que la courbe suive, le canal apporte du volume, pas des ventes (c'est l'histoire des leads achetés de Bordeaux Métropole).

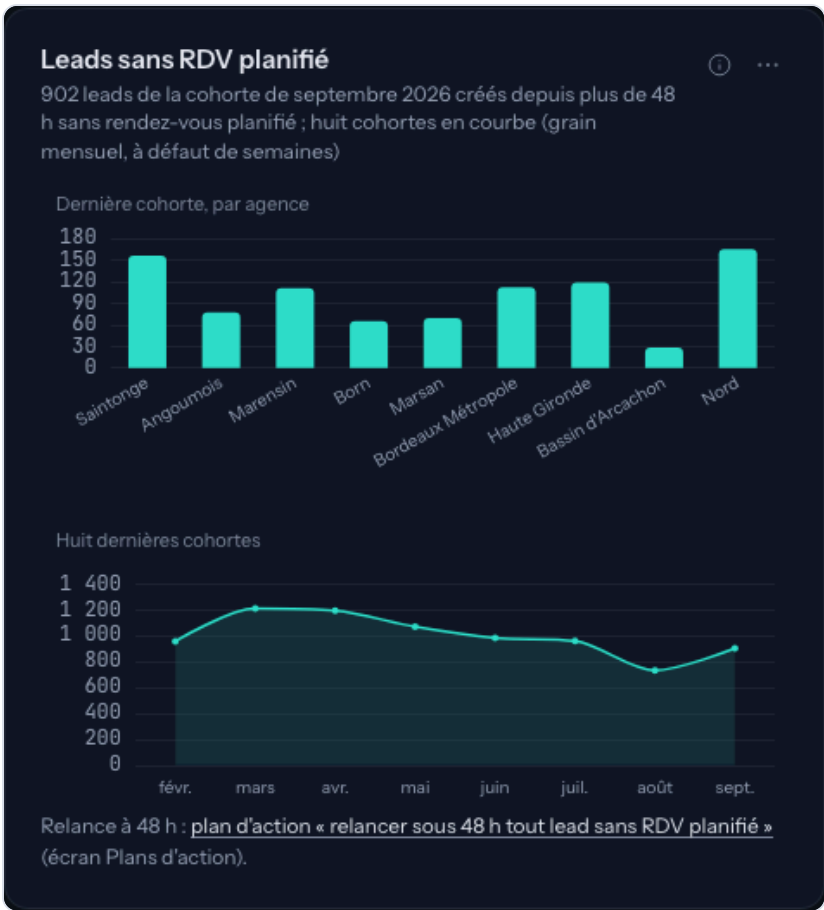


Figure 28 · Leads sans RDV planifié

Leads sans RDV planifié

CE QUE ÇA MONTRE les leads créés depuis plus de 48 heures sans rendez-vous planifié, par agence, et sur les huit dernières cohortes.

CE QU'ON EN FAIT la file d'attente à relancer sous 48 h ; un plan d'action y est rattaché.

Qualité des leads par canal

Cohorte de mai 2026, à 90 jours : coûts d'acquisition hors commissions, cohortes de création ; « à revoir » quand le coût par vente dépasse 1,3 fois la médiane des canaux à coût ; la période demandée n'a pas fini de convertir, la dernière cohorte close à 90 jours est affichée

CANAL	LEADS	TAUX DE RDV	CONVERSION	COÛT	COÛT / LEAD	COÛT / VENTE	LEAD VERS RDV	STATUT
Site web	701	43,9 %	8,8 %	40,5 k€	58 €	653 €	6 j	dans la norme
Leads achetés (plateformes)	513	26,5 %	5,1 %	34,5 k€	67 €	1 328 €	7 j	à revoir
Prospection terrain	473	43,3 %	7,6 %	108,0 k€	228 €	3 000 €	6 j	à revoir
Appels entrants	413	44,8 %	9,4 %	0 €	sans coût	sans coût	6 j	sans coût
Partenaires (artisans, courtiers)	377	45,1 %	9,5 %	34,7 k€	92 €	965 €	7 j	dans la norme
Parrainage	307	44,0 %	11,7 %	14,4 k€	47 €	400 €	6 j	dans la norme
Base clients	182	54,9 %	10,4 %	0 €	sans coût	sans coût	6 j	sans coût

Exporter

Figure 29 · Qualité des leads par canal

Qualité des leads par canal

CE QUE ÇA MONTRE	par canal, les leads, le taux de RDV, la conversion, le coût, le coût par lead, le coût par vente, le délai lead vers RDV, et un verdict.
COMMENT LE LIRE	« à revoir » quand le coût par vente dépasse 1,3 fois la médiane des canaux payants ; « sans coût » pour les canaux gratuits ; « provisoire » tant que la cohorte n'est pas mûre.
CE QU'ON EN FAIT	décider où mettre l'argent d'acquisition.

5.4 Forecast et atterrissage : « Où finit l'année 2026 »

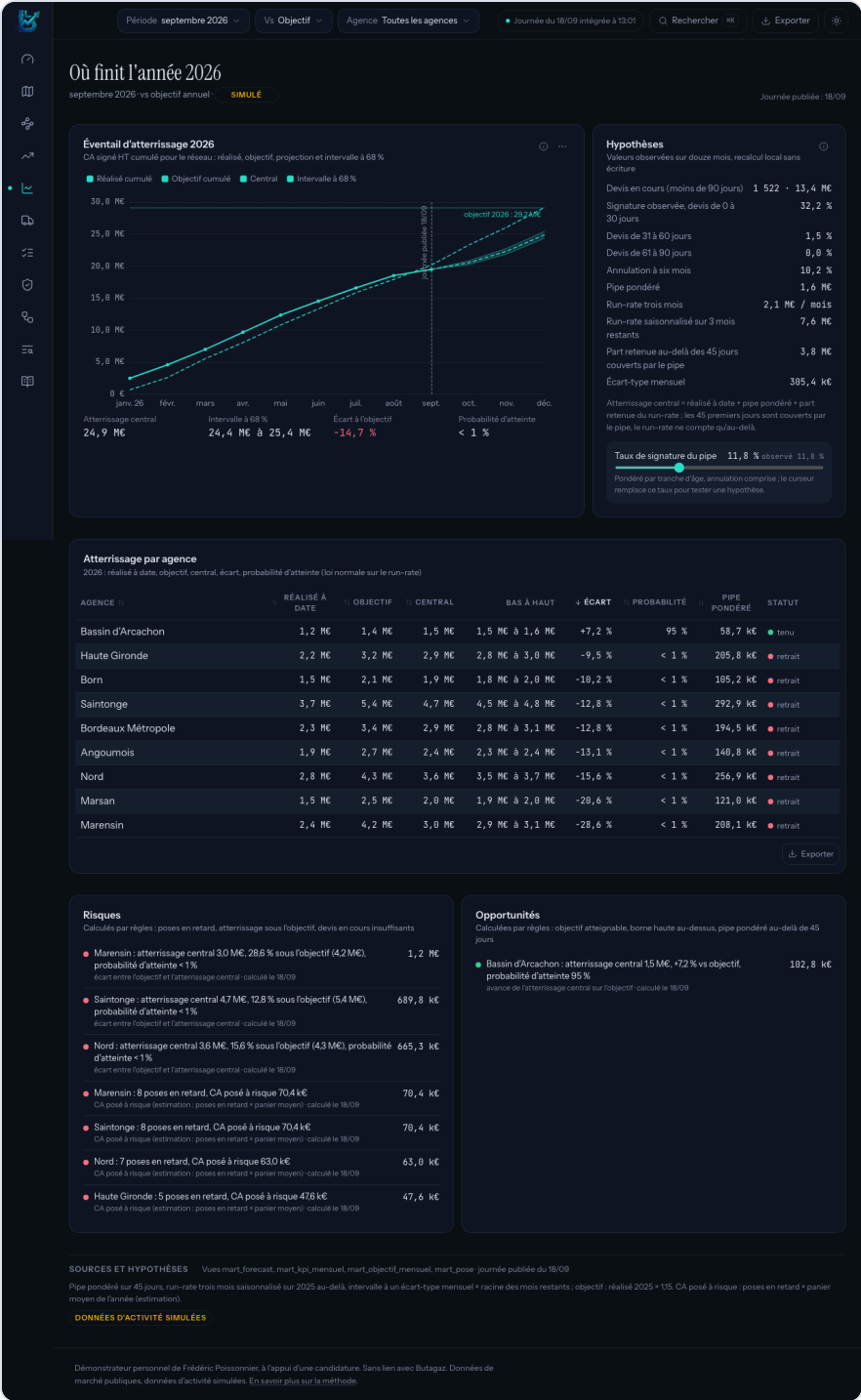


Figure 30 · Forecast, page entière

La question : où on atterrit, avec quelles hypothèses, quels risques, quelles opportunités.



Figure 31 · Éventail d'atterrissage 2026

Éventail d'atterrissage

CE QUE ÇA MONTRE le CA cumulé depuis janvier (menthe), l'objectif cumulé (pointillé vert), la ligne de la journée publiée, puis la projection jusqu'à décembre avec son intervalle à 68 %.

COMMENT LE LIRE tant que la courbe menthe est au-dessus du pointillé, on est en avance ; à partir de l'été elle passe dessous et la projection finit à 24,9 M€ contre 29,2 M€ d'objectif : -14,7 %, probabilité d'atteinte inférieure à 1 %.

CE QU'ON EN FAIT chiffrer ce qu'il manque et sur combien de mois.



Figure 32 · Hypothèses

Hypothèses	
CE QUE ÇA MONTRE	tout ce qui entre dans le calcul : les devis en cours de moins de 90 jours et leur montant, le taux de signature observé selon l'âge du devis, l'annulation à six mois, le pipe pondéré, le run-rate des trois derniers mois, sa projection saisonnalisée sur les mois restants et la part retenue au-delà des 45 jours déjà couverts par le pipe, l'écart-type mensuel.
COMMENT LE LIRE	réalisé à date + pipe pondéré + part retenue = atterrissage central (19,5 + 1,6 + 3,8 = 24,9 M€), on peut le refaire de tête. Le curseur « taux de signature du pipe » recalcule l'atterrissage à l'écran sans rien écrire : « et si le pipe signait à 20 % ? ».
CE QU'ON EN FAIT	discuter des hypothèses plutôt que du chiffre.

Atterrissage par agence

2026 : réalisé à date, objectif, central, écart, probabilité d'atteinte (loi normale sur le run-rate)

AGENCE	RÉALISÉ À DATE	OBJECTIF	CENTRAL	BAS À HAUT	ÉCART	PROBABILITÉ	PIPE PONDÉRÉ	STATUT
Bassin d'Arcachon	1,2 M€	1,4 M€	1,5 M€	1,5 M€ à 1,6 M€	+7,2 %	95 %	58,7 k€	tenu
Haute Gironde	2,2 M€	3,2 M€	2,9 M€	2,8 M€ à 3,0 M€	-9,5 %	< 1 %	205,8 k€	retrait
Born	1,5 M€	2,1 M€	1,9 M€	1,8 M€ à 2,0 M€	-10,2 %	< 1 %	105,2 k€	retrait
Saintonge	3,7 M€	5,4 M€	4,7 M€	4,5 M€ à 4,8 M€	-12,8 %	< 1 %	292,9 k€	retrait
Bordeaux Métropole	2,3 M€	3,4 M€	2,9 M€	2,8 M€ à 3,1 M€	-12,8 %	< 1 %	194,5 k€	retrait
Angoumois	1,9 M€	2,7 M€	2,4 M€	2,3 M€ à 2,4 M€	-13,1 %	< 1 %	140,8 k€	retrait
Nord	2,8 M€	4,3 M€	3,6 M€	3,5 M€ à 3,7 M€	-15,6 %	< 1 %	256,9 k€	retrait
Marsan	1,5 M€	2,5 M€	2,0 M€	1,9 M€ à 2,0 M€	-20,6 %	< 1 %	121,0 k€	retrait
Marensin	2,4 M€	4,2 M€	3,0 M€	2,9 M€ à 3,1 M€	-28,6 %	< 1 %	208,1 k€	retrait

Exporter

Figure 33 · Atterrissage par agence

Atterrissage par agence

CE QUE ÇA MONTRE

réalisé à date, objectif, atterrissage central, fourchette, écart, probabilité d'atteinte, pipe pondéré, statut.

COMMENT LE LIRE

une seule agence est « tenu » (Bassin d'Arcachon, +7,2 %, probabilité 95 %) ; les autres sont en retrait de 10 à 29 %.

Risques

Calculés par règles : poses en retard, atterrissage sous l'objectif, devis en cours insuffisants

Marensin : atterrissage central 3,0 M€, 28,6 % sous l'objectif (4,2 M€), probabilité d'atteinte < 1 % écart entre l'objectif et l'atterrissage central : calculé le 18/09	1,2 M€
Saintonge : atterrissage central 4,7 M€, 12,8 % sous l'objectif (5,4 M€), probabilité d'atteinte < 1 % écart entre l'objectif et l'atterrissage central : calculé le 18/09	689,8 k€
Nord : atterrissage central 3,6 M€, 15,6 % sous l'objectif (4,3 M€), probabilité d'atteinte < 1 % écart entre l'objectif et l'atterrissage central : calculé le 18/09	665,3 k€
Marensin : 8 poses en retard, CA posé à risque 70,4 k€ CA posé à risque (estimation : poses en retard × panier moyen) : calculé le 18/09	70,4 k€
Saintonge : 8 poses en retard, CA posé à risque 70,4 k€ CA posé à risque (estimation : poses en retard × panier moyen) : calculé le 18/09	70,4 k€
Nord : 7 poses en retard, CA posé à risque 63,0 k€ CA posé à risque (estimation : poses en retard × panier moyen) : calculé le 18/09	63,0 k€
Haute Gironde : 5 poses en retard, CA posé à risque 47,6 k€ CA posé à risque (estimation : poses en retard × panier moyen) : calculé le 18/09	47,6 k€

Figure 34 · Risques

Opportunités

Calculées par règles : objectif atteignable, borne haute au-dessus, pipe pondéré au-delà de 45 jours

Bassin d'Arcachon : atterrissage central 1,5 M€, +7,2 % vs objectif, probabilité d'atteinte 95 % avance de l'atterrissage central sur l'objectif : calculé le 18/09	102,8 k€
--	----------

Figure 35 · Opportunités

Risques et opportunités

CE QUE ÇA MONTRE

des signaux calculés par règles, chacun avec un montant et la nature de ce montant : poses en retard (CA posé à risque, estimé), atterrissage sous l'objectif (au plus trois lignes), devis en cours insuffisants pour couvrir un mois de run-rate ; en face, les agences dont l'objectif est atteignable, celles dont la borne haute dépasse l'objectif, celles dont le pipe couvre plus de 45 jours.

CE QU'ON EN FAIT

l'ordre du jour de la revue de forecast.

5.5 Pose et encaissement : « Ce qui est signé et pas encore posé »

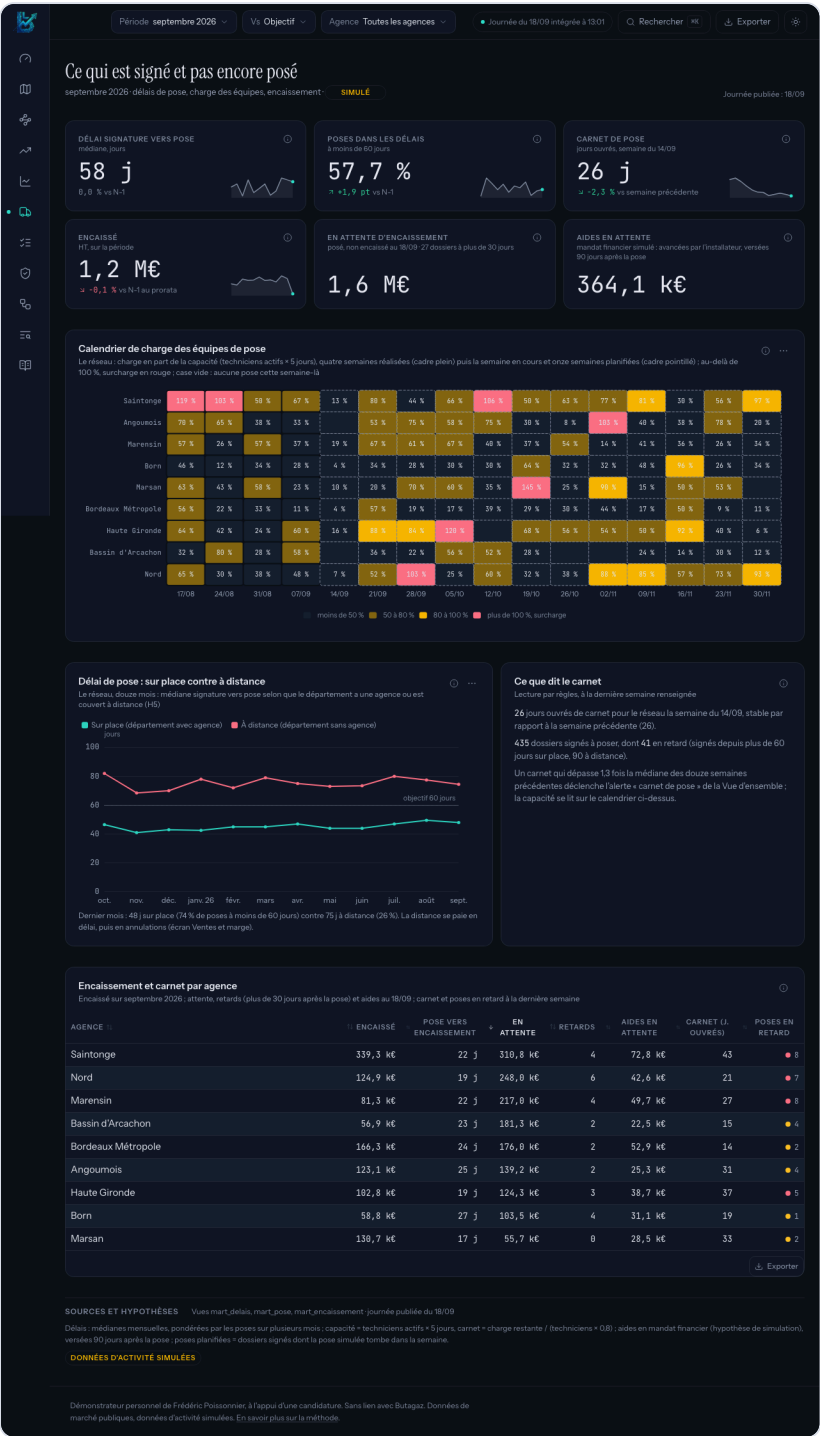


Figure 36 · Pose et encaissement, page entière

La question : quel délai entre signature et pose, quelle charge pour les équipes, ce qui reste à encaisser.



Figure 37 · Compteurs de Pose et encaissement

Les six compteurs

: délai signature vers pose (médiane), poses dans les délais (moins de 60 jours), carnet de pose (jours ouvrés), encaissé, en attente d'encaissement, aides en attente.

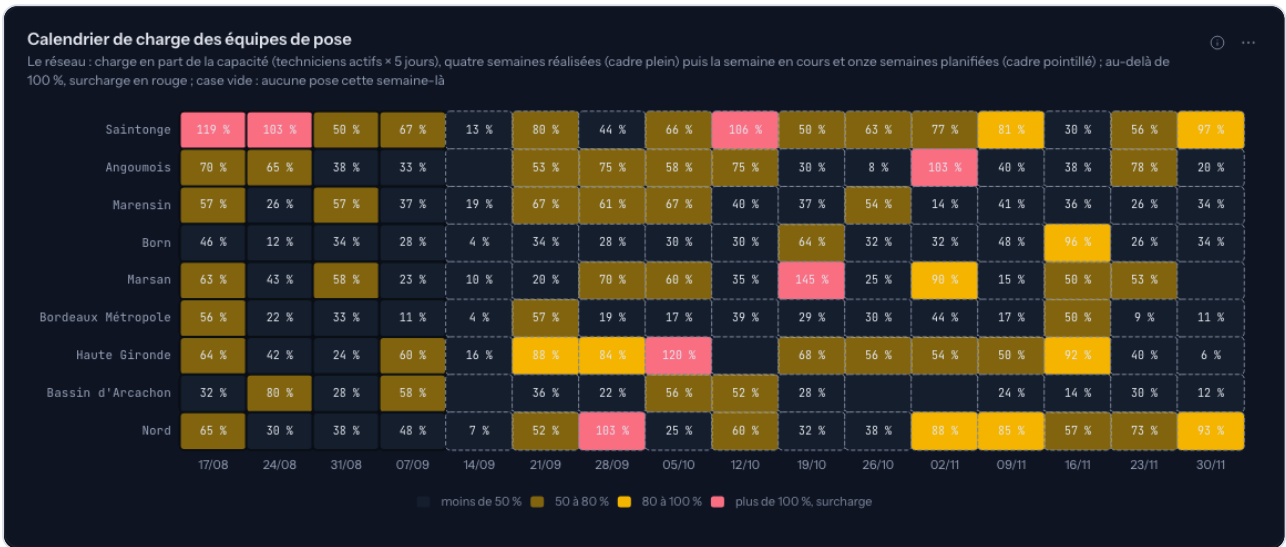


Figure 38 · Calendrier de charge des équipes de pose

Calendrier de charge des équipes de pose

- CE QUE ÇA MONTRE** une case par agence et par semaine, colorée par la charge en part de la capacité (techniciens actifs × 5 jours) : quatre semaines réalisées (cadre plein), puis la semaine en cours et onze semaines planifiées (cadre pointillé).
- COMMENT LE LIRE** gris sous 50 %, ambre foncé de 50 à 80 %, ambre de 80 à 100 %, rouge au-delà de 100 % (surcharge : plus de poses planifiées que de capacité). Une case vide est une semaine sans pose.
- CE QU'ON EN FAIT** déplacer des poses ou de la capacité avant que la semaine rouge n'arrive.

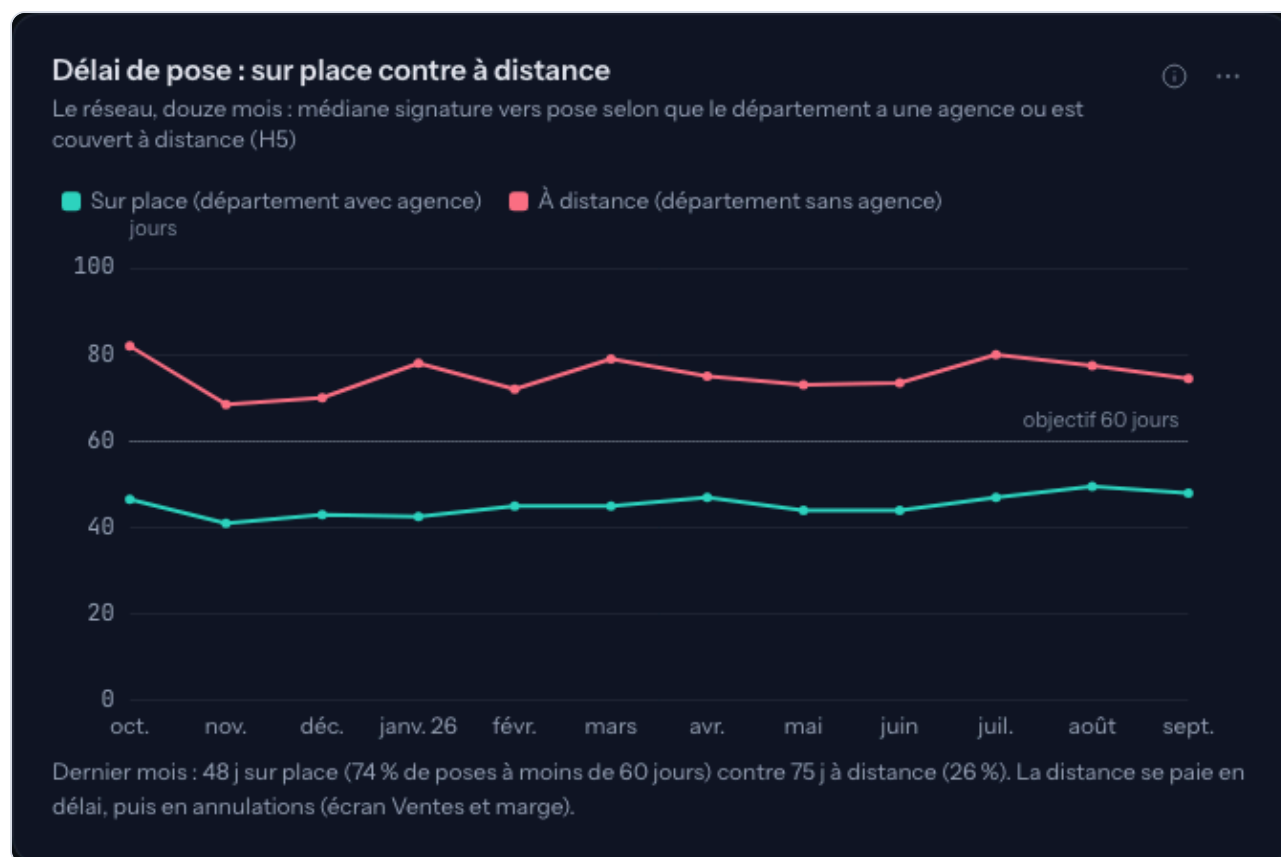


Figure 39 · Délai de pose : sur place contre à distance

Délai de pose, sur place contre à distance

CE QUE ÇA MONTRE

douze mois de délai médian entre signature et pose, pour les dossiers des départements avec agence (sur place) et pour ceux couverts à distance.

COMMENT LE LIRE

la distance coûte environ un mois de délai (48 jours contre 75 au dernier mois), puis des annulations (écran Ventes).

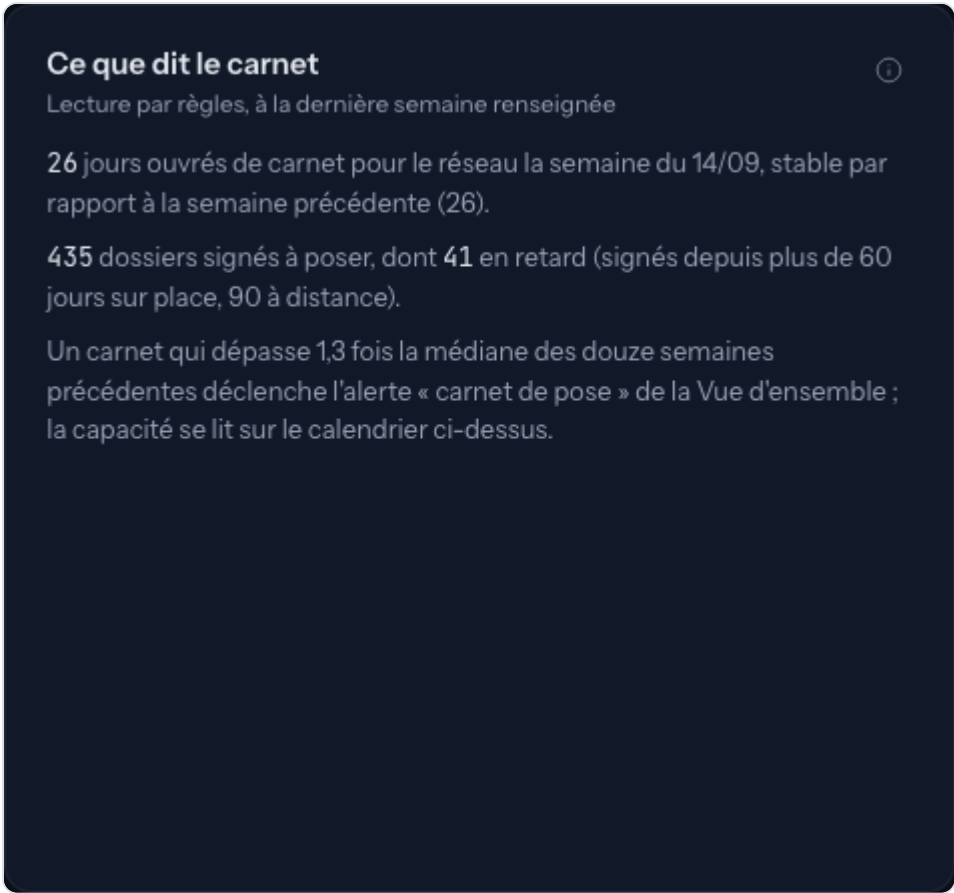


Figure 40 · Ce que dit le carnet

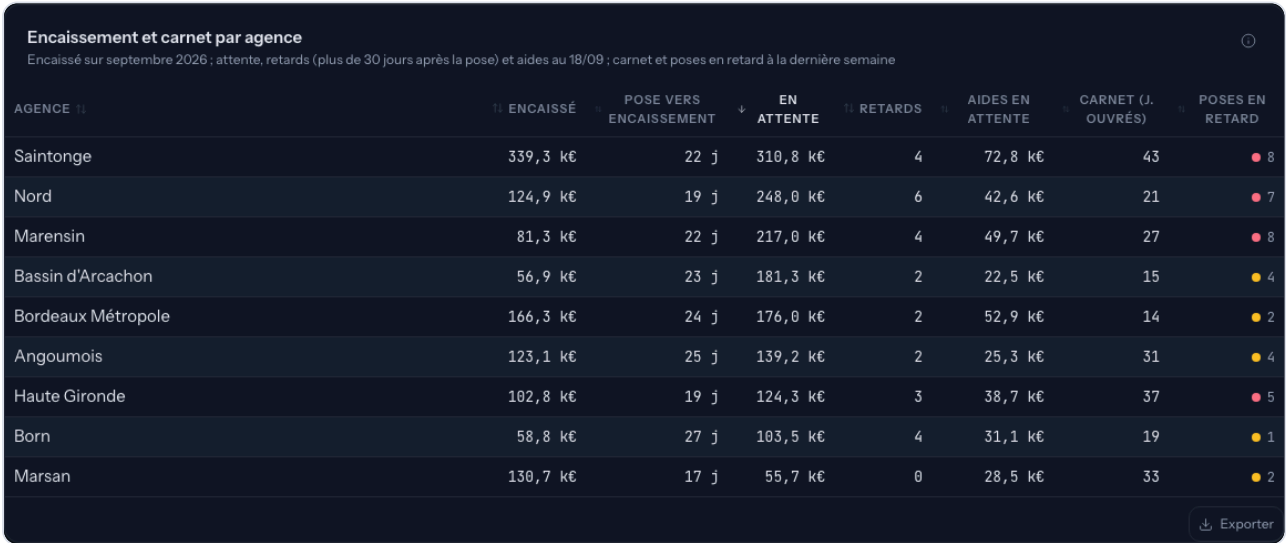
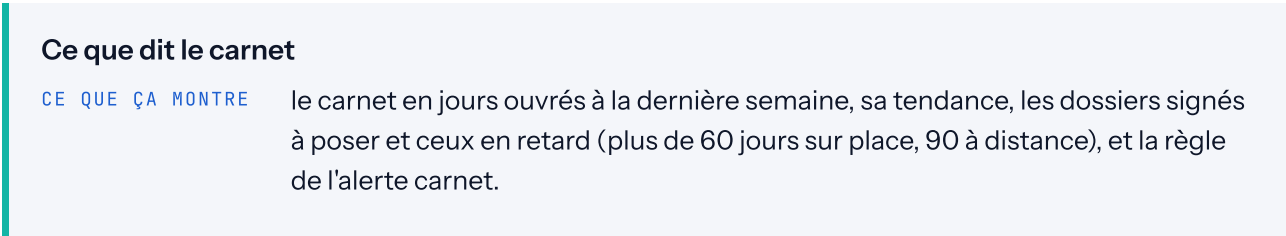


Figure 41 · Encaissement et carnet par agence

Encaissement et carnet par agence**CE QUE ÇA MONTRE**

par agence, l'encaissé de la période, le délai pose vers encaissement, l'attente d'encaissement, les retards (plus de 30 jours après la pose), les aides en attente, le carnet et les poses en retard.

CE QU'ON EN FAIT

la trésorerie et la charge technique dans un seul tableau.

5.6 Plans d'action et rituels : « Ce qu'on a décidé de changer »



Figure 42 · Plans d'action, page entière

La question : quels leviers sont engagés, par qui, pour quel gain, et comment on en parle chaque semaine.

Plans d'action

Un levier, une agence ou le réseau, un propriétaire (code), un gain de marge attendu et un avancement déclarés par le propriétaire, une échéance et l'indicateur qui dira si ça marche

LEVIER	AGENCE	PROPRIÉTAIRE	GAIN DE MARGE ATTENDU	STATUT	ÉCHÉANCE	AVANCEMENT DÉCLARÉ	INDICATEUR
Relance d'encaissement à J+15 après pose, automatisée	Réseau	RP-RESEAU	15,0 k€	terminé	31/08	100 %	D_ENCAISSE
Aligner le référentiel produits et qualifier les dossiers restants	Nord	C-NOR-01	n. d.	en cours	30/09	40 %	QUALITE
Rétablir le rituel hebdomadaire de qualification des RDV avant devis	Marensin	C-MAR-01	14,0 k€	en cours	15/10	70 %	TX_DEVIS
Plafonner les leads achetés à 60 par mois et renégocier le prix du lead	Bordeaux Métropole	C-BDX-01	9 000 €	en cours	31/10	40 %	CPV
Relancer sous 48 heures tout lead sans RDV planifié (file d'attente partagée)	Réseau	RP-RESEAU	21,0 k€	en cours	31/10	30 %	ATTENTE48
Renfort de pose : deux jours-technicien par semaine en sous-traitance jusqu'à résorption du carnet	Bassin d'Arcachon	C-ARC-01	80,0 k€	en cours	31/10	55 %	CARNET
Suivi à 7 jours de tous les devis issus du salon d'octobre	Born	C-BOR-01	6 000 €	planifié	15/11	0 %	TX_SIGN
Appel de confirmation à J+3 après signature dans les départements couverts à distance	Réseau	RP-RESEAU	26,0 k€	en cours	15/11	45 %	TX_ANNUL
Plafonner la remise à 6 % et réserver les remises au-delà à validation du responsable	Saintonge	C-SAI-01	35,0 k€	planifié	30/11	10 %	TX_MARGE
Grouper les poses des départements couverts à distance par tournées hebdomadaires	Haute Gironde	C-HGI-01	12,0 k€	planifié	15/12	0 %	D_SIGN_POSE
Animer le réseau de partenaires artisans avec un rendez-vous mensuel	Angoumois	C-ANG-01	8 000 €	planifié	31/12	0 %	LEADS
Dossier d'aide complet avant la pose pour réduire les aides en attente	Réseau	RP-RESEAU	18,0 k€	en cours	31/12	20 %	AIDES_ATT

Exporter

Figure 43 · Plans d'action

Plans d'action

- CE QUE ÇA MONTRE

douze plans, chacun avec un levier, une agence ou le réseau, un propriétaire (code), un gain de marge attendu et un avancement déclarés par le propriétaire, un statut, une échéance et l'indicateur qui dira si ça marche.
- COMMENT LE LIRE

les plans découlent des histoires plantées dans la simulation : plafonner les leads achetés de Bordeaux Métropole, plafonner la remise en Saintonge, renforcer la pose au Bassin d'Arcachon, aligner le référentiel du Nord. « n. d. » dans la colonne des gains signale un levier de qualité, non chiffrable en marge.
- CE QU'ON EN FAIT

la liste que le Responsable Performance tient à jour et fait vivre dans les rituels.

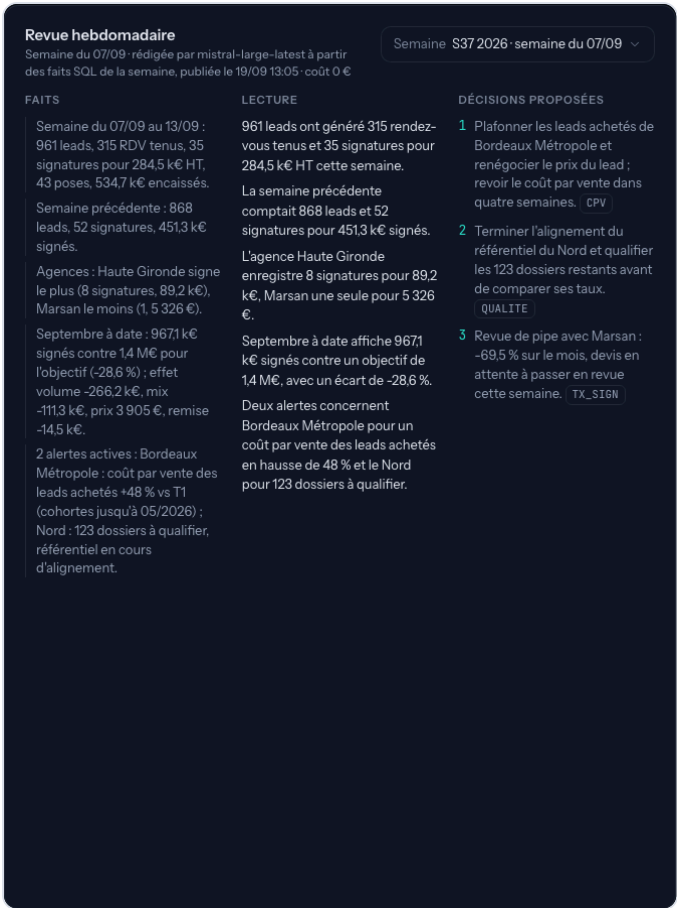


Figure 44 · Revue hebdomadaire

Revue hebdomadaire

CE QUE ÇA MONTRE	chaque semaine, trois colonnes : les faits (leads, RDV, signatures, CA, poses, encaissé, comparaison avec la semaine précédente, écarts du mois, alertes), la lecture (cinq phrases d'interprétation) et les décisions proposées , chacune rattachée à un indicateur.
COMMENT LE LIRE	les faits sont calculés en SQL ; la lecture est rédigée par règles, ou par un modèle de langage le lundi à 07:00 quand il est branché, avec un contrôle qui refuse tout nombre absent des faits ; le sous-titre dit qui a rédigé et quand. Le sélecteur en haut à droite ouvre les semaines précédentes.
CE QU'ON EN FAIT	la revue de pipe du lundi matin, prête avant l'arrivée au bureau.

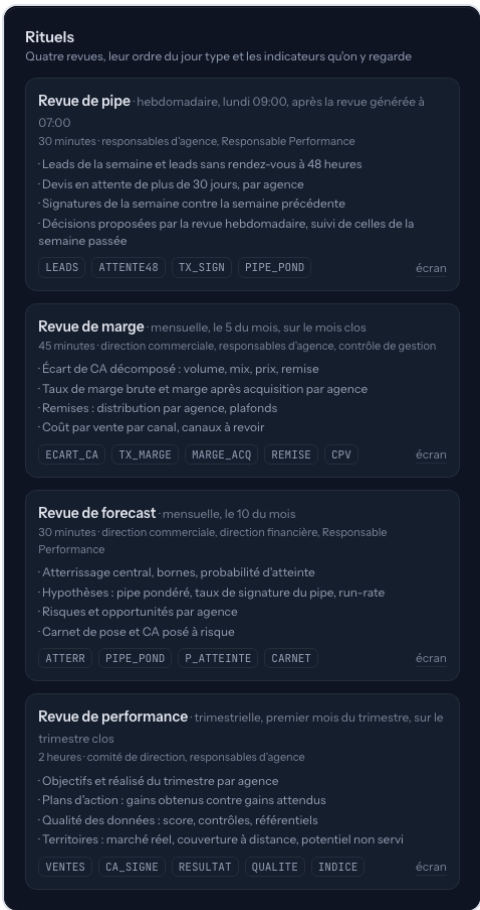


Figure 45 · Rituels

Rituels

- CE QUE ÇA MONTRE**

quatre revues avec leur cadence, leur moment, leur durée, leurs participants, leur ordre du jour type et les indicateurs qu'elles regardent : revue de pipe (hebdomadaire, lundi 09:00, 30 minutes), revue de marge (le 5 du mois, 45 minutes), revue de forecast (le 10 du mois, 30 minutes), revue de performance (trimestrielle, comité de direction, 2 heures).
- CE QU'ON EN FAIT**

c'est le mode de fonctionnement proposé pour le poste, écran par écran.

5.7 Qualité et référentiels : « Peut-on faire confiance au chiffre »



Figure 46 · Qualité, page entière

La question : la confiance dans le chiffre, rendue visible.



Figure 47 • Score de qualité du jour

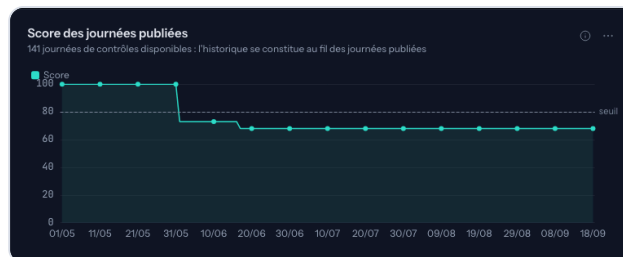


Figure 48 • Score des journées publiées

Score de qualité du jour et courbe des journées publiées

CE QUE ÇA MONTRE

un score de 0 à 100, part pondérée des contrôles réussis (poids 3 pour un contrôle bloquant), et son historique sur les journées publiées.

COMMENT LE LIRE

68 le 18 septembre, parce que deux contrôles bloquants sont en échec ; l'écran le dit au lieu de le masquer. L'historique remonte à mai 2026 : 100 avant l'intégration de l'agence Nord, 73 dès le 1er juin (premiers dossiers sans statut cohérent et libellés hors référentiel), 68 depuis le 17 juin (premiers doublons probables) ; le nombre de lignes en défaut monte de 2 à 83 au fil de l'été, parce que le référentiel n'est pas encore aligné (plan d'action à 40 %).

Les douze contrôles				
Pour chaque contrôle : la règle, le résultat du matin, les lignes concernées, la tendance sur la veille, un échantillon				
01	Dossier sans agence BLOQUANT	0 ligne	0 OK	Échantillon
Tout dossier publié porte une agence.				
02	Dossier sans canal	0 ligne	0 OK	Échantillon
Tout dossier publié porte un canal d'acquisition.				
03	Statut incohérent avec les dates BLOQUANT	45 lignes	0 KO	Échantillon
Pas de pose sans signature, pas d'encaissement sans pose, pas de dossier sans statut.				
04	Dates non chronologiques BLOQUANT	0 ligne	0 OK	Échantillon
Lead, RDV, devis, signature, pose, encaissement se suivent dans l'ordre.				
05	Doublon probable	25 lignes	0 alerte	Échantillon
Même empreinte de contact, même produit, à moins de 30 jours.				
06	Montant hors bornes du produit	0 ligne	0 OK	Échantillon
Montant HT signé entre 60 % et 140 % du prix catalogue du produit.				
07	Remise supérieure à 20 %	0 ligne	0 OK	Échantillon
Aucune remise au-delà de 20 % du prix catalogue.				
08	Marge négative	0 ligne	0 OK	Échantillon
Montant HT moins coût matériel moins coût de pose reste positif.				
09	Libellé produit hors référentiel BLOQUANT	83 lignes	0 KO	Échantillon
Le libellé produit reçu de la source correspond au référentiel commun.				
10	Objectif manquant pour un mois publié	0 ligne	0 OK	Échantillon
Chaque mois publié de chaque agence a un objectif.				
11	Fraîcheur de la journée simulée BLOQUANT	0 ligne	0 OK	Échantillon
La dernière journée publiée date de moins de 72 heures.				
12	Funnel monotone par cohorte	0 ligne	0 OK	Échantillon
Par agence et mois de création du lead : leads ≥ RDV tenus ≥ devis ≥ signatures ≥ poses.				

Figure 49 • Les douze contrôles

Les douze contrôles

- CE QUE ÇA MONTRE

pour chaque contrôle, la règle en une phrase, le nombre de lignes en défaut, la tendance sur la veille, le statut (OK, alerte, KO) et un échantillon des lignes concernées.
- COMMENT LE LIRE

les contrôles marqués « bloquant » comptent triple ; le 18 septembre, « statut incohérent avec les dates » (45 lignes) et « libellé produit hors référentiel » (83 lignes) sont KO, « doublon probable » (25 lignes) est en alerte. Ce sont les traces de l'agence intégrée en juin.
- CE QU'ON EN FAIT

traiter l'anomalie de données avant de lire un chiffre.

Fraîcheur des sources

Date de référence, ingestion, prochaine mise à jour

SOURCE	RÉFÉRENCE	CHARGÉE PROCHAINE
Insee, Logement 2022	01/01/2022	17/09 23:2430/06/2027
ADEME, installateurs RGE	17/09/2026	17/09 23:2417/10/2026
RTE, registre des installations	31/07/2026	17/09 23:2417/10/2026
ADEME, base DPE	17/09/2026	17/09 23:2417/10/2026
Contours administratifs (Etablab)	17/09/2026	17/09 23:2431/01/2027
Journée simulée (activité)	18/09/2026 publiée d'avance jusqu'au 25/09	19/09 13:0120/09/2026

Figure 50 · Fraîcheur des sources

Fraîcheur des sources

- CE QUE ÇA MONTRE

pour chaque source (journée simulée, Insee, RGE, RTE, DPE, contours), la date de référence, la date de chargement et la prochaine mise à jour attendue ; pour la journée simulée, jusqu'à quelle date les dossiers sont déjà publiés d'avance.

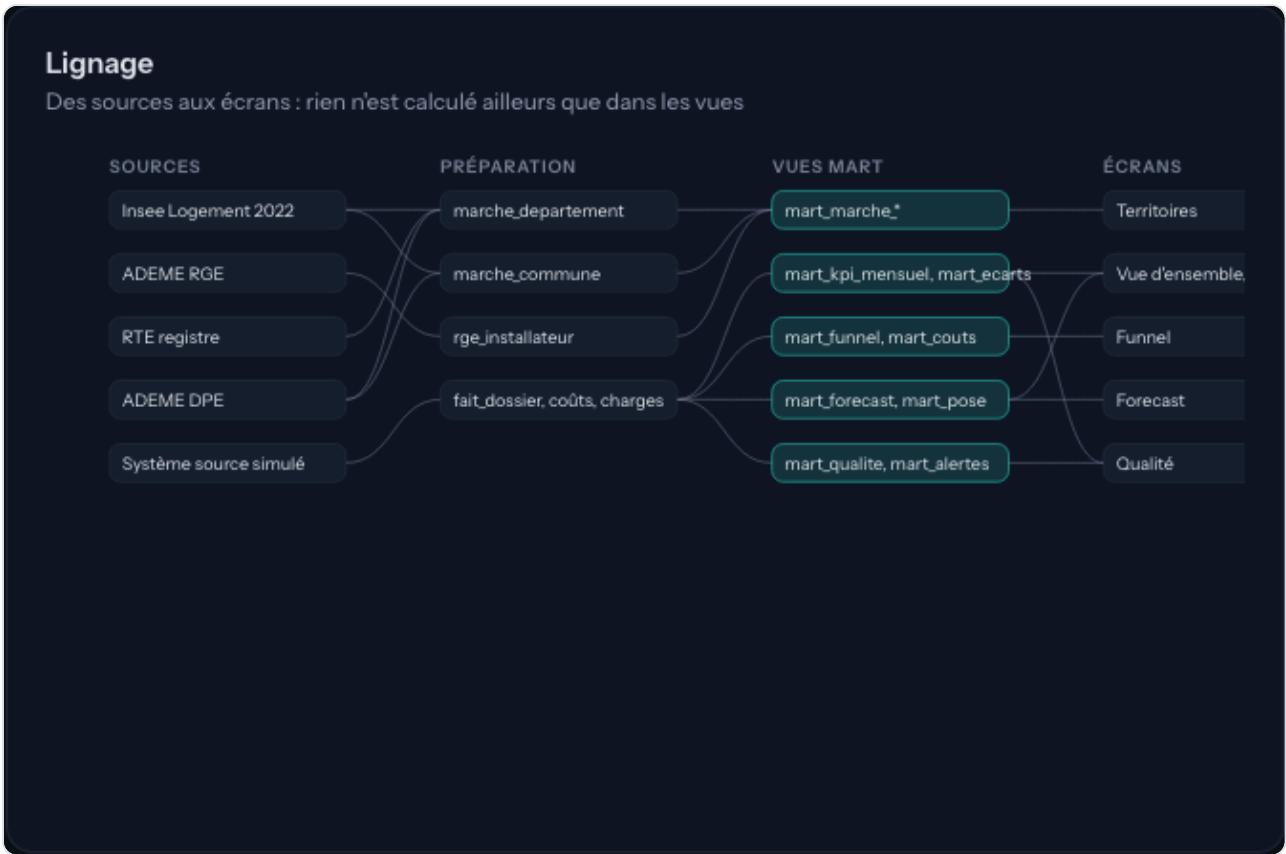


Figure 51 · Lignage

Lignage

CE QUE ÇA MONTRE le chemin des sources aux écrans : sources, tables de préparation, vues de calcul, écrans. Rien n'est calculé ailleurs que dans les vues.

Référentiels
Agences, canaux, produits, statuts : version du chargement du 19/09 13:01

AGENCES SIMULÉES (9)			CANAUX (8)			PRODUITS (8)			STATUTS (10)		
SAI Saintonge	17	· depuis 2019	Site web	forfait 4 500 €	par mois et par agence	PVB Photovoltaïque	16,8 k€	· 3,5 jours-avec batterie	Lead		lead
ANG Angoumois	16	· depuis 2020	Appels entrants		aucun coût direct	technicien de pose			RDV planifié		rdv_planifie
MAR Marensin	40	· depuis 2010	Parrainage		300 € par vente	PACAE Pompe à	13,9 k€	· 4,0 jours-chaaleur air-eau	RDV tenu		rdv_tenu
BOR Born	40	· depuis 2021	Partenaires (artisans, courtiers)	8 %	du chiffre d'affaires apporté	technicien de pose			Devis émis		devis
MSN Marsan	40	· depuis 2022	Prospection terrain	forfait 12 000 €	par mois et par agence	PV6 Photovoltaïque	12,5 k€	· 3,0 jours-6 kWc	Signé		signe
BDX Bordeaux Métropole	33	· depuis 2021	Salons		6 000 € les mois de salon	technicien de pose			Posé		pose
HGI Haute Gironde	33	· depuis 2023	Leads achetés (plateformes)	65 €	par lead	PV3 Photovoltaïque	7 900 €	· 2,0 jours-3 kWc	Encaissé		encaisse
ARC Bassin d'Arcachon	33	· depuis 2022	Base clients		aucun coût direct	technicien de pose			Sans suite		sans_suite
NOR Nord	59	· depuis 2026				PACAA Pompe à	6 200 €	· 2,0 jours-chaaleur air-air	Devis refusé		refus
						technicien de pose			Annulé après signature		annule
						POELE Poêle à	5 600 €	· 1,5 jours-granulés			
						technicien de pose					
						CET Chauffe-eau	3 400 €	· 1,0 jours-thermodynamique			
						technicien de pose					
						BORNE Borne	1 600 €	· 0,5 jours-derecharge			
						technicien de pose					

Figure 52 · Référentiels

Référentiels

CE QUE ÇA MONTRE les agences (code, bassin, département, année d'ouverture), les canaux avec leur modèle de coût, les produits avec prix catalogue et durée de pose en jours-technicien, les statuts. Ce sont les listes de référence que toutes les entités doivent partager.

Réconciliation des libellés produits

Libellés reçus du système source hors référentiel, résolus vers le produit de référence (agence Nord pendant son intégration, H4)

AGENCE	LIBELLÉ REÇU (AVANT)	RÉFÉRENTIEL (APRÈS)	DOSSIERS	DU	AU
Nord	PV 3KW	Photovoltaïque 3 kWc (PV3)	19	02/06	14/08
Nord	PAC AIR EAU 11KW	Pompe à chaleur air-eau (PACAE)	16	03/06	02/09
Nord	CHAUFFE EAU THERMO	Chauffe-eau thermodynamique (CET)	11	07/06	19/08
Nord	PV 6KW	Photovoltaïque 6 kWc (PV6)	10	01/06	15/08
Nord	BORNE 7KW	Borne de recharge (BORNE)	8	03/06	17/08
Nord	PV + BATTERIE	Photovoltaïque avec batterie (PVB)	7	03/06	07/08
Nord	POELE GRANULES	Poêle à granulés (POELE)	6	06/06	24/08
Nord	PAC AIR/AIR	Pompe à chaleur air-air (PACAA)	6	22/06	09/08

Exporter

Figure 53 · Réconciliation des libellés produits

Réconciliation des libellés produits

CE QUE ÇA MONTRE les libellés reçus du système source de l'agence Nord pendant son intégration (« PAC AIR EAU 11KW », « PV 3KW ») et le produit du référentiel vers lequel chacun a été résolu, avec le nombre de dossiers et la période.

CE QU'ON EN FAIT c'est exactement le travail d'alignement des référentiels après un rachat, rendu visible.

5.8 Territoires : « Où est le potentiel non servi »

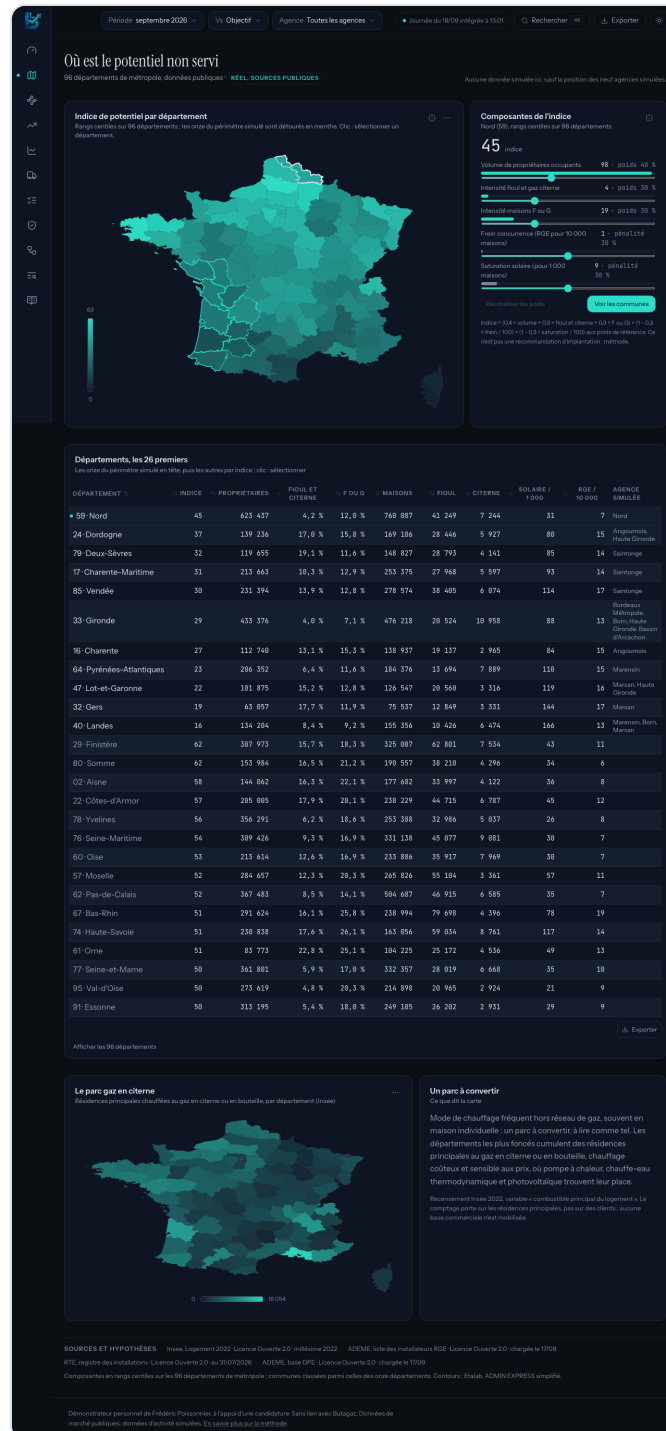


Figure 54 · Territoires, page entière

La question : que dit le marché réel des territoires couverts et alentour. Rien n'est simulé sur cet écran, sauf la position des neuf agences.

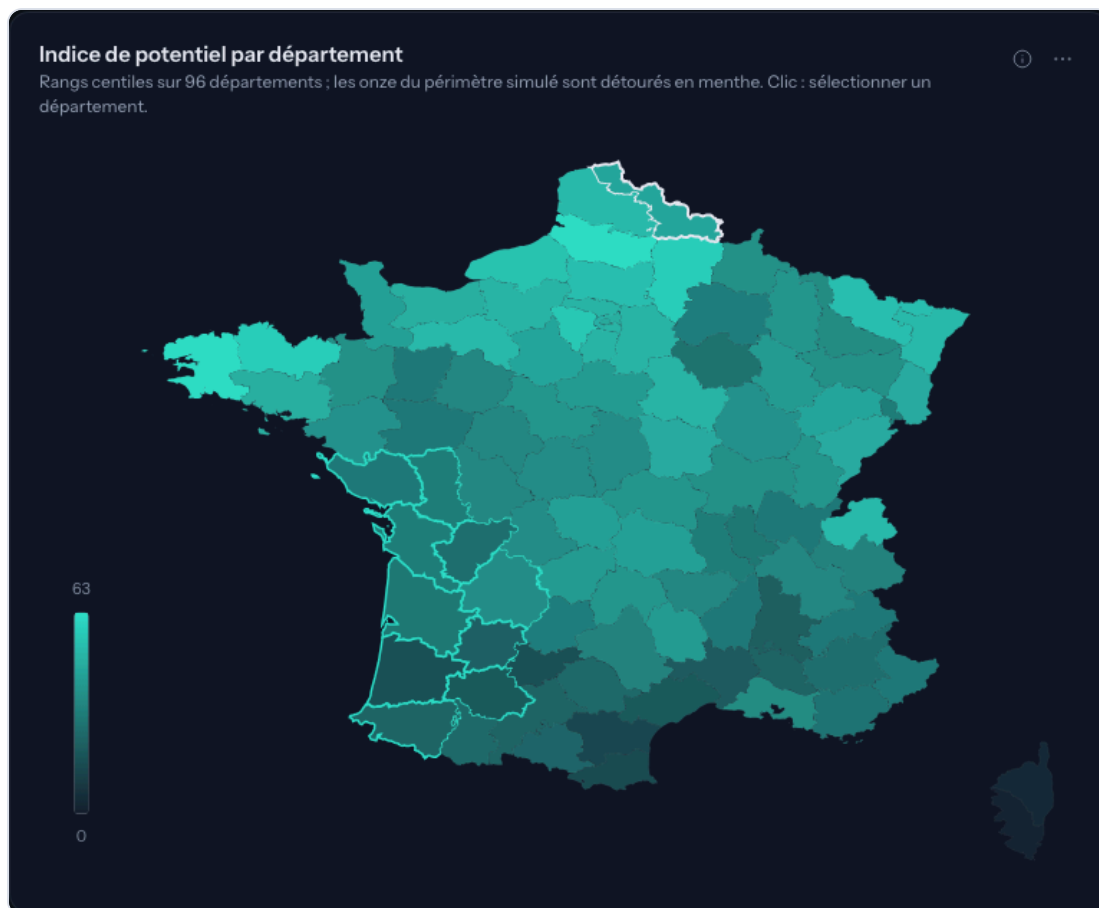


Figure 55 · Indice de potentiel par département

Indice de potentiel par département

CE QUE ÇA MONTRE

la France des 96 départements colorée par un indice de 0 à 100 ; les onze départements du périmètre simulé sont détournés en menthe.

COMMENT LE LIRE

plus le département est clair, plus le potentiel non servi est élevé ; le survol donne les chiffres bruts (propriétaires occupants, résidences au fioul et au gaz citerne, maisons F ou G, installations solaires, installateurs RGE). Un clic sélectionne le département.

CE QU'ON EN FAIT

une lecture du marché, explicitement pas une recommandation d'implantation.

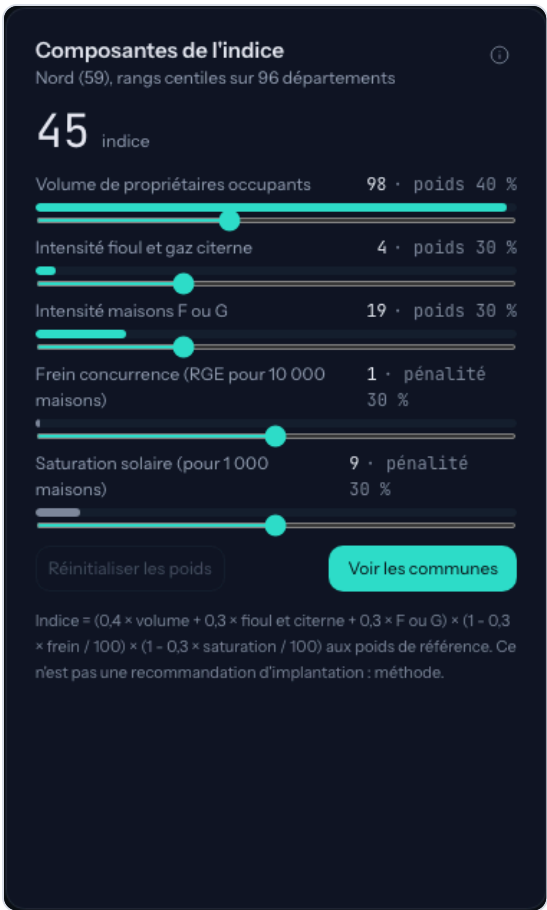


Figure 56 · Composantes de l'indice

Composantes de l'indice

- CE QUE ÇA MONTRE**

pour le département sélectionné, les cinq composantes en rangs centiles (le Nord : volume de propriétaires 98, intensité fioul et citerne 4, maisons F ou G 19, frein concurrence RGE 1, saturation solaire 9) et leurs poids, réglables au curseur.
- COMMENT LE LIRE**

$\text{indice} = (0,4 \times \text{volume} + 0,3 \times \text{fioul et citerne} + 0,3 \times \text{F ou G}) \times (1 - 0,3 \times \text{frein} / 100) \times (1 - 0,3 \times \text{saturation} / 100)$. Déplacer un curseur recalcule la carte et le tableau à l'écran ; « Réinitialiser les poids » revient aux poids de référence.
- CE QU'ON EN FAIT**

discuter des poids en réunion, pas d'un chiffre sorti d'une boîte noire.

Départements, les 26 premiers

Les onze du périmètre simulé en tête, puis les autres par indice ; clic : sélectionner

DÉPARTEMENT	INDICE	PROPRIÉTAIRES	FIUJET CITERNE	F O U G	MAISONS	FIUJL	CITERNE	SOLAIRE / 1 000	RGE / 10 000	AGENCE SIMULÉE
59 Nord	45	623 437	4,2 %	12,0 %	760 087	41 249	7 244	31	7	Nord
24 Dordogne	37	139 236	17,0 %	15,8 %	169 106	28 446	5 927	80	15	Angoumois, Haute Gironde
79 Deux-Sèvres	32	119 655	19,1 %	11,6 %	148 827	28 793	4 141	85	14	Saintonge
17 Charente-Maritime	31	213 663	10,3 %	12,9 %	253 375	27 968	5 597	93	14	Saintonge
85 Vendée	30	231 394	13,9 %	12,8 %	278 574	38 405	6 074	114	17	Saintonge
33 Gironde	29	433 376	4,0 %	7,1 %	476 218	20 524	10 958	88	13	Bordeaux, Métropole, Born, Haute Gironde, Bassin d'Arcachon
16 Charente	27	112 740	13,1 %	15,3 %	138 937	19 137	2 965	84	15	Angoumois
64 Pyrénées-Atlantiques	23	286 352	6,4 %	11,6 %	184 376	13 694	7 889	110	15	Marenais
47 Lot-et-Garonne	22	101 875	15,2 %	12,8 %	126 547	20 560	3 316	119	16	Marsan, Haute Gironde
32 Gers	19	63 057	17,7 %	11,9 %	75 537	12 849	3 331	144	17	Marsan
40 Landes	16	134 204	8,4 %	9,2 %	155 356	10 426	6 474	166	13	Marenais, Born, Marsan
29 Finistère	62	307 973	15,7 %	18,3 %	325 007	62 801	7 534	43	11	
80 Somme	62	153 984	16,5 %	21,2 %	190 557	38 210	4 296	34	6	
02 Aisne	58	144 062	16,3 %	22,1 %	177 682	33 997	4 122	36	8	
22 Côtes-d'Armor	57	205 005	17,9 %	20,1 %	238 229	44 715	6 787	45	12	
78 Yvelines	56	356 291	6,2 %	18,6 %	253 388	32 986	5 037	26	8	
76 Seine-Maritime	54	309 426	9,3 %	16,9 %	331 138	45 077	9 081	30	7	
60 Oise	53	213 614	12,6 %	16,9 %	233 886	35 917	7 969	30	7	
57 Moselle	52	284 657	12,3 %	20,3 %	265 026	55 104	3 361	57	11	
62 Pas-de-Calais	52	367 483	8,5 %	14,1 %	504 687	46 915	6 585	35	7	
67 Bas-Rhin	51	291 624	16,1 %	25,8 %	238 994	79 698	4 396	78	19	
74 Haute-Savoie	51	230 838	17,6 %	26,1 %	163 056	59 034	8 761	117	14	
61 Orne	51	83 773	22,8 %	25,1 %	104 225	25 172	4 536	49	13	
77 Seine-et-Marne	50	361 801	5,9 %	17,0 %	332 357	28 019	6 668	35	10	
95 Val-d'Oise	50	273 619	4,8 %	20,3 %	214 898	20 965	2 924	21	9	
91 Essonne	50	313 195	5,4 %	18,0 %	249 105	26 202	2 931	29	9	

Afficher les 96 départements

Exporter

Figure 57 · Départements, les 26 premiers

Départements

CE QUE ÇA MONTRE

les onze du périmètre en tête, puis les autres par indice ; les chiffres bruts en colonnes, exportables ; « Afficher les 96 départements » pour tout voir ; « Voir les communes » ouvre la vue communale du département sélectionné (potentiel par commune, agence du bassin, installateurs RGE en points sans nom).

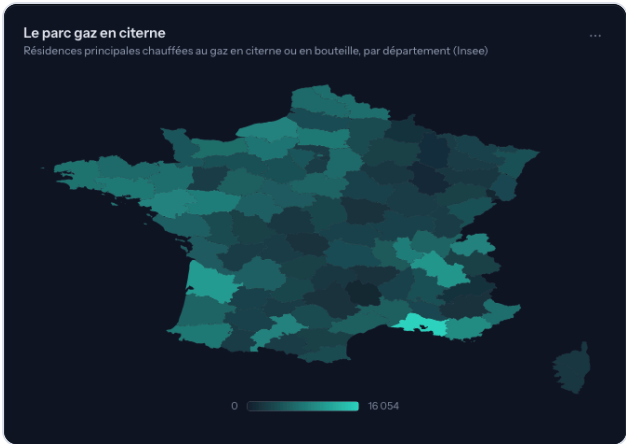


Figure 58 · Le parc gaz en citerne



Figure 59 · Un parc à convertir

Le parc gaz en citerne et « un parc à convertir »

CE QUE ÇA MONTRE	les résidences chauffées au gaz en citerne ou en bouteille par département (Insee 2022), et ce que ce parc représente dans le périmètre.
COMMENT LE LIRE	un parc à convertir, à lire comme tel : ce sont des ménages équipés d'une énergie que le métier remplace.

5.9 Automatisations : « Ce qui tourne chaque matin »

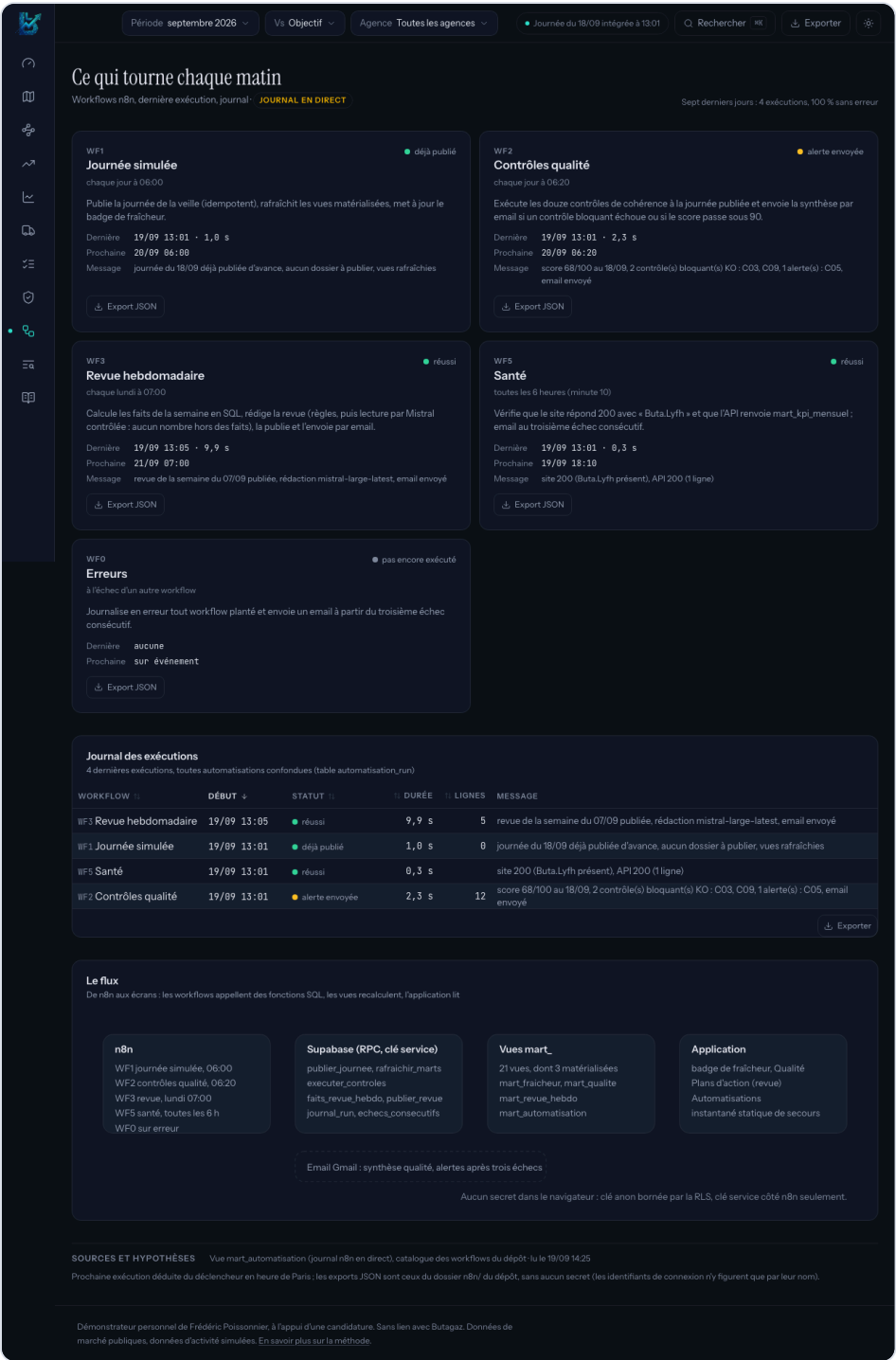


Figure 60 · Automatisations, page entière

La question : qu'est-ce qui se fait sans personne, quand, et est-ce que ça a marché.

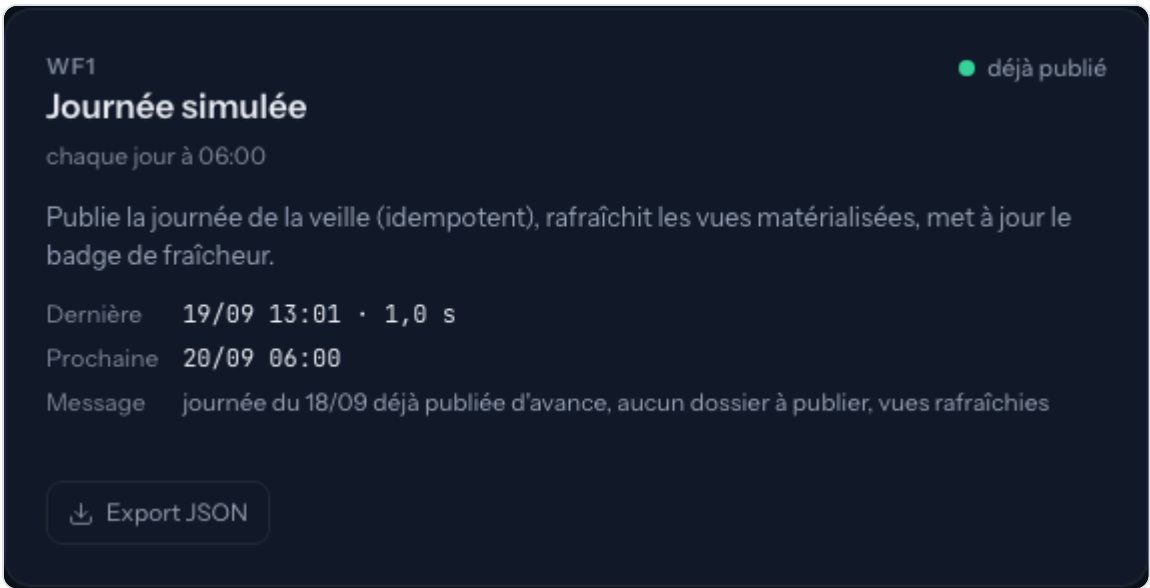


Figure 61 · Journée simulée

Les cinq cartes de workflows

(Journée simulée, Contrôles qualité, Revue hebdomadaire, Santé, Erreurs).

- CE QUE ÇA MONTRE

pour chaque automatisation, son déclencheur (chaque jour à 06:00, à 06:20, le lundi à 07:00, toutes les six heures, sur erreur), ce qu'elle fait, sa dernière et sa prochaine exécution, son statut, et le bouton d'export de sa définition (un fichier sans aucun secret).
- COMMENT LE LIRE

les cinq workflows sont publiés depuis le 19 septembre ; la dernière exécution, sa durée et son statut viennent du journal que chaque workflow écrit en base (« ok », « déjà publié », « alerte » quand un email est parti, « erreur ») ; « Export JSON » télécharge la définition du workflow, sans aucun secret. La journée simulée est aussi publiée d'avance par script : un matin sans automatisation n'empêche pas la veille d'apparaître.

Journal des exécutions					
4 dernières exécutions, toutes automatisations confondues (table automatisation_run)					
WORKFLOW ⓘ	DÉBUT ↓	STATUT ⓘ	ⓘ DURÉE	ⓘ LIGNES	MESSAGE
WF3 Revue hebdomadaire	19/09 13:05	● réussi	9,9 s	5	revue de la semaine du 07/09 publiée, rédaction mistral-large-latest, email envoyé
WF1 Journée simulée	19/09 13:01	● déjà publié	1,0 s	0	journée du 18/09 déjà publiée d'avance, aucun dossier à publier, vues rafraîchies
WF5 Santé	19/09 13:01	● réussi	0,3 s		site 200 (Buta.Lyfh présent), API 200 (1 ligne)
WF2 Contrôles qualité	19/09 13:01	● alerte envoyée	2,3 s	12	score 68/100 au 18/09, 2 contrôle(s) bloquant(s) KO : C03, C09, 1 alerte(s) : C05, email envoyé
					↓ Exporter

Figure 62 · Journal des exécutions

Journal des exécutions

CE QUE ÇA MONTRE les cinquante dernières exécutions, tous workflows confondus : début, statut, durée, lignes traitées, message ; d'abord les exécutions de mise en service du 19 septembre, puis chaque exécution planifiée.



Figure 63 · Le flux

Le flux

CE QUE ÇA MONTRE de l'outil d'automatisation aux écrans : les workflows appellent des fonctions SQL avec une clé serveur, les vues recalculent, l'application lit ; les alertes partent par email ; aucun secret ne circule dans le navigateur.

5.10 Analyste : « Vérifier un chiffre avant de décider »

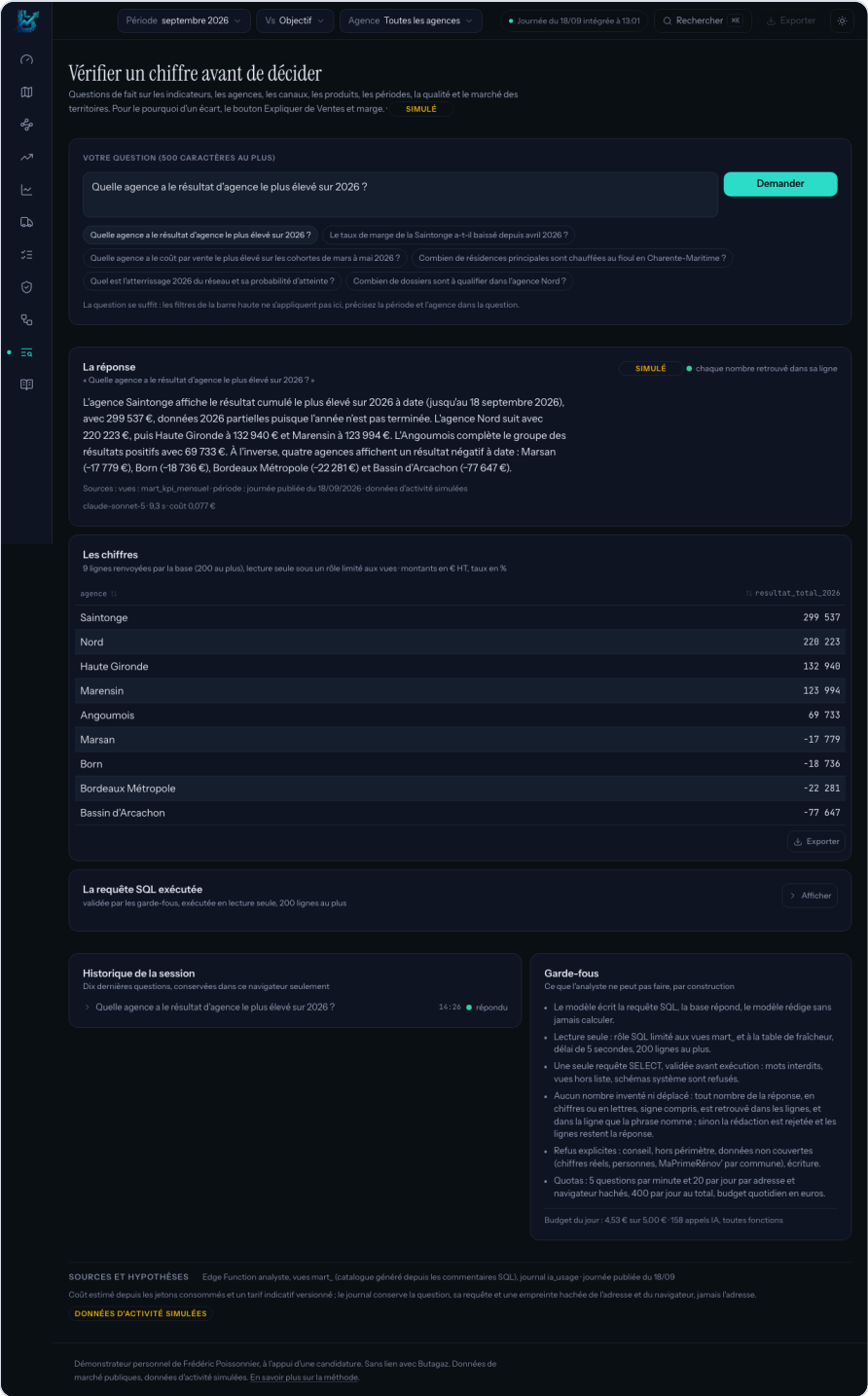


Figure 64 · Analyste, page entière

La question : que répond le cockpit quand on lui pose une question de fait en français, et peut-on lui faire confiance. L'écran est entré dans la navigation le 19 septembre 2026, après un jeu d'évaluation de vingt-quatre questions réussi à 100 % (le seuil de mise en ligne était de 90 %). Ce que le jeu vérifie : le statut attendu (réponse ou refus), l'absence de tout nombre hors des lignes, et la présence dans la phrase du

modèle de la valeur attendue pour les onze questions dont la valeur ne bouge pas d'un jour à l'autre. Un chiffre exact prêté à la mauvaise agence dans une phrase qui la nomme est rejeté aussi ; les lignes et la requête restent affichées parce qu'elles sont la matière de la réponse.

Figure 65 · L'écran avant toute question

Le formulaire et les suggestions

CE QUE ÇA MONTRE	un champ de question libre (500 caractères au plus), le bouton « Demander », six suggestions qui correspondent aux histoires plantées dans la simulation et au marché réel, et la règle du jeu en une ligne : la question se suffit, les filtres de la barre haute ne s'appliquent pas ici.
COMMENT LE LIRE	une question de fait porte sur les indicateurs, les agences, les canaux, les produits, les périodes, les délais, la qualité ou le marché des territoires ; le pourquoi d'un écart, lui, se demande au bouton Expliquer de Ventes et marge. Le modèle écrit une requête SQL en lecture seule sur les vues autorisées, la base l'exécute sous un rôle limité (cinq secondes, deux cents lignes), puis le modèle rédige à partir des lignes renvoyées, sans jamais calculer.

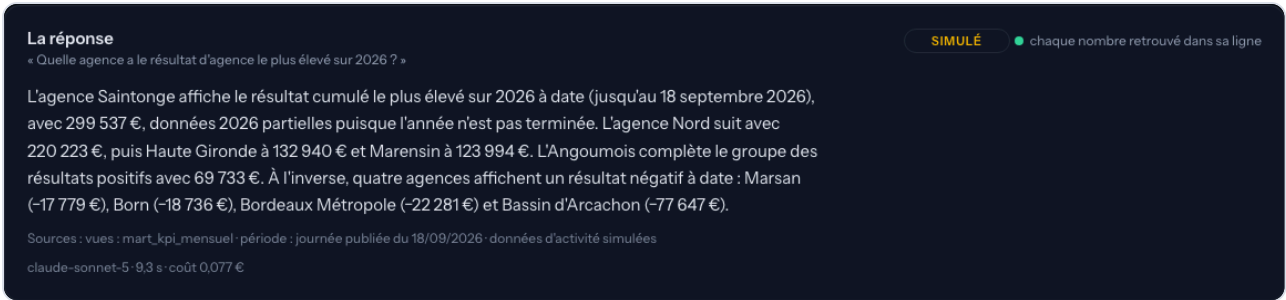


Figure 66 · La réponse

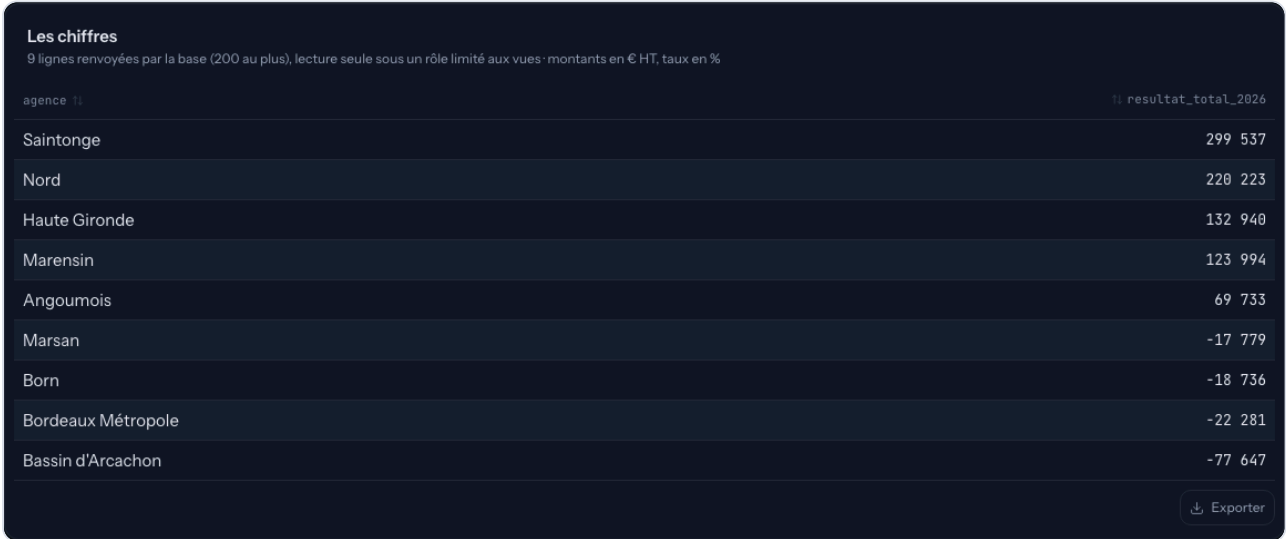
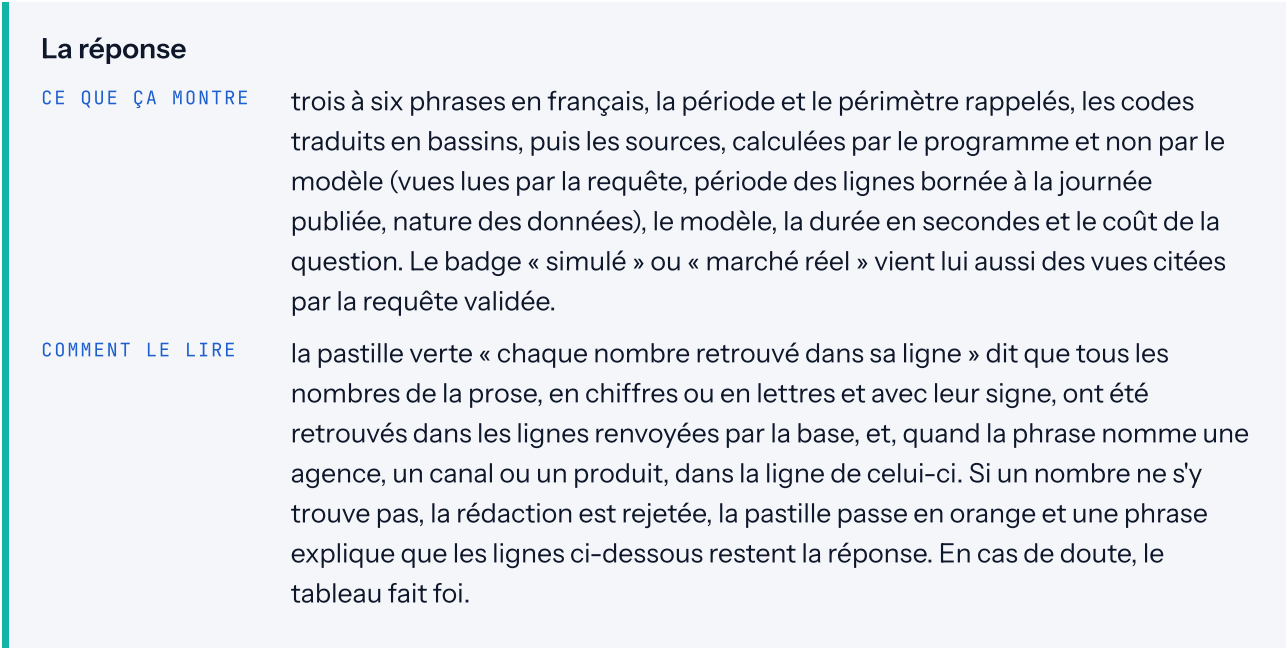


Figure 67 · Les chiffres

Les chiffres

CE QUE ÇA MONTRE

les lignes exactes renvoyées par la base, avec les noms de colonnes tels que la requête les a écrits (en minuscules, police à chasse fixe : ce sont des alias SQL, pas des libellés), les codes d'agence, de canal, de produit et de département traduits en libellés par le programme (le modèle reçoit ces libellés et les recopie), triables et exportables comme tout tableau du site.

COMMENT LE LIRE

c'est la matière première de la réponse ; en cas de doute sur une phrase, la ligne fait foi.

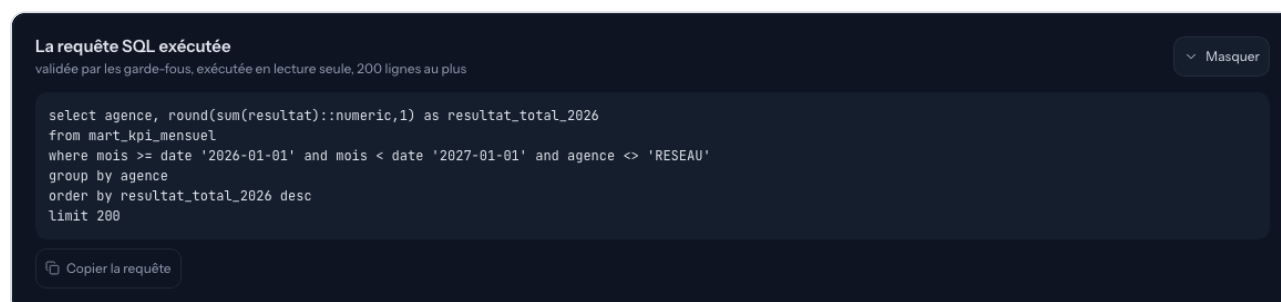


Figure 68 · La requête SQL exécutée

La requête SQL exécutée

CE QUE ÇA MONTRE

la requête telle qu'elle a été validée et exécutée, dans une carte repliée, mise en forme pour la lecture (une clause par ligne) et copiable telle quelle.

COMMENT LE LIRE

un lecteur qui connaît SQL vérifie en quelques secondes le périmètre (agence, mois, canal), les filtres et le calcul ; c'est la transparence qui rend la réponse discutable en réunion.

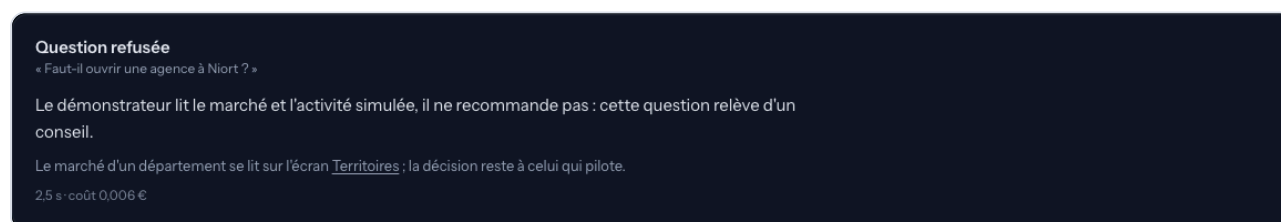


Figure 69 · Une question refusée

Une question refusée

CE QUE ÇA MONTRE

le motif du refus, en une phrase, et un renvoi utile quand il existe (le marché d'un département se lit sur Territoires ; ce que le cockpit contient, sur Méthode). Quatre motifs existent : conseil (« faut-il ouvrir une agence à Niort ? » : le démonstrateur lit le marché, il ne recommande pas), hors périmètre (la météo), données non couvertes (chiffres réels d'une entreprise, résultats par personne, MaPrimeRénov' par commune), écriture (toute demande de modification ou de suppression).

COMMENT LE LIRE

un refus n'est pas une panne, et il a coûté un seul appel court au modèle. Une limite atteinte (cinq questions par minute, vingt par jour, budget du jour) s'affiche à part, « Analyste en pause », sans être un refus.

Historique de la session

Dix dernières questions, conservées dans ce navigateur seulement

> Quelle agence a le résultat d'agence le plus élevé sur 2026 ?

14:26 ● répondu

Figure 70 · Historique de la session

Historique de la session

CE QUE ÇA MONTRE

les dix dernières questions posées dans ce navigateur, avec l'heure et le statut (répondu, lignes seules, refusé, en pause) ; un clic rouvre la réponse. L'historique visible n'existe que dans ce navigateur ; côté serveur, la question, sa requête et son statut sont journalisés avec une empreinte hachée de l'adresse et du navigateur, jamais l'adresse, et purgés après trente jours.

Garde-fous

Ce que l'analyste ne peut pas faire, par construction

- Le modèle écrit la requête SQL, la base répond, le modèle rédige sans jamais calculer.
- Lecture seule : rôle SQL limité aux vues mart_ et à la table de fraîcheur, délai de 5 secondes, 200 lignes au plus.
- Une seule requête SELECT, validée avant exécution : mots interdits, vues hors liste, schémas système sont refusés.
- Aucun nombre inventé ni déplacé : tout nombre de la réponse, en chiffres ou en lettres, signe compris, est retrouvé dans les lignes, et dans la ligne que la phrase nomme ; sinon la rédaction est rejetée et les lignes restent la réponse.
- Refus explicites : conseil, hors périmètre, données non couvertes (chiffres réels, personnes, MaPrimeRénov' par commune), écriture.
- Quotas : 5 questions par minute et 20 par jour par adresse et navigateur hachés, 400 par jour au total, budget quotidien en euros.

Budget du jour : 4,53 € sur 5,00 € · 158 appels IA, toutes fonctions

Figure 71 · Garde-fous

Garde-fous

CE QUE ÇA MONTRE

ce que l'analyste ne peut pas faire, par construction : lecture seule sur les vues, une seule requête SELECT validée avant exécution (mots interdits, vues hors liste, schémas système refusés), contrôle des nombres, refus explicites, quotas (cinq questions par minute et vingt par jour par adresse et navigateur hachés, quatre cents par jour au total) et, en dernière ligne, le budget du jour consommé, toutes fonctions IA confondues.

5.11 Méthode et auteur

Méthode et auteur
Ce que Buta.Lyfh est, ce qu'il n'est pas, d'où viennent les chiffres, et qui l'a construit.

Ce que c'est, ce que ce n'est pas

Buta.Lyfh est un démonstrateur personnel de Frédéric Poissonnier, construit à l'appui d'une candidature au poste de Responsable Performance chez Butagaz Eco-énergie (entretien téléphonique le mardi 22 septembre 2020). Il n'est affiché ni à Butagaz ni à Butagaz Eco-énergie.

C'est un cockpit de pilotage d'un réseau d'installateurs simulé, du head à l'encastrement, construit sur le même état des données publiées par Butagaz Eco-énergie : pilotage, analyse des écarts, forecast, plans d'action, contrôles de cohérence des données, automatisation.

Ce n'est ni un outil Butagaz, ni une base de données Butagaz, ni une recommandation d'implantation. Aucun logo, aucune couleur, aucun chiffre présenté comme celui de Butagaz. Les données de marché éphémères sont réelles et sourcées : les données d'activité (leads, ventes, poses, encaissements) sont entièrement simulées.

MARCHE · DONNÉES RÉELLES · SOURCES · ACTIVITÉ · DONNÉES SIMULÉES

Sources réelles

Vérifiées le 17 septembre 2020 par requête directe sur chaque source. Le détail des colonnes retenues et des chiffres de contrôle est dans le journal du projet.

Source	Contenu retenu	Licence	Référence
Insee Logement en 2020	Residences principales, maisons, appartements, mode de chauffage, à la commune	Licence Ouverte 2.0	Mémoire 2022, vérifié le 17 septembre 2020
ADEME, Etude des entreprises RSE	Qualifications pompe à chaleur, photovoltaïque, chauffe-eau thermodynamique, encours de validité	Licence Ouverte 2.0	Vérifié le 17 septembre 2020, report mensuel par script
RTE (EDF), registre des installations	Installations et puissance solaire raccordées, par commune	Licence Ouverte 2.0	Au 31 juillet 2020
ADEME, DPE logements existants	Maison équipée T ou G, énergie de chauffage (fioul, GPL, propane, butane)	Licence Ouverte 2.0	Vérifié le 17 septembre 2020, report mensuel par script
Contours géographiques	Départements et communes du périmètre, simplifiés pour la carte	Licence Ouverte 2.0	Annuelle

Le modèle de simulation

Le réseau simulé compte neuf agences nommées par bassin géographique, jamais par un nom d'agence réelle, pondérées au vu de leur bassin. Les effectifs sont des ordres (par exemple : 1-4-1-2), jamais des noms, Canaux, produits, règles de génération et ordres de grandeur sont écrits dans la documentation du projet et restent à vérifier : ils ne prétendent reproduire aucune activité réelle. La génération est déterministe (graine fixe), sur la période comprise du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, publiée pour agents jour.

Sept histoires sont injectées dans le jeu simulé, pour donner au pilotage quelque chose à raconter. Elles sont renouvelées à l'écran, à la fin de chaque page le prévoit, et par l'analyste quand il répond à une question qui les concerne.

H1 - MARCHÉ
Changement d'implantation commerciale en février 2020 : taux RDV vers devis en retard de 10 points de mars à juin 2020, retour progressif ensuite.

H2 - SANTONNE
Taux de remise point de 4 à 8 à 9 % à partir d'avril 2020 : conversion gagnée, marge perdue.

H3 - DÉPARTEMENTS COUVERTS À DISTANCE
Déla de pose et taux d'installation plus élevés que dans les départements avec agence sur place.

H4 - SAISON D'ACCROCHE
Capacité de pose réduite de 25 % de mai à août 2020 : carnet de pose allongé, CA positif en retard avant que le CA s'aligne.

H5 - BORDAUX MÉTROPOLE
Leads annuels doublés à partir d'avril 2020 : volume en hausse, taux de RDV en baisse, coût par vente du canal en nette hausse la premier trimestre.

H6 - NORD
Agence intégrée en juin 2020 : écarts de répartition typiques d'une intégration, records et déconforts annuels après semaine. Côté écoule simulé, sans lien avec une opération ou une activité réelle.

H7 - SAISONALITÉ
Photovoltaïque au printemps, pompes à chaleur et poêles à l'automne, août creux partout.

Aucune agence, personne ou entité réelle n'est associée à une performance simulée.

Le contexte public

Butagaz Eco-énergie publie sur son site dix départements (16, 17, 78, 80, 24, 33, 47, 32, 40, 64) et huit agences. C'est le seul endroit de ce démonstrateur où ces faits publics sont cités. Le maillage simulé de Buta.Lyfh reprend ces bassins géographiques, jamais des agences : les neuf agences de la simulation portent des noms de bassins et ne correspondent à aucune agence réelle de Butagaz Eco-énergie.

Architecture

Principe directeur : le modèle de langage ne calcule jamais un chiffre. Les faits sont calculés en SQL, boue mart_L, et transmis au modèle, qui rédige.

Sources réelles + génération simulée → Supabase (et Athena, mais mart_L) → Application React

réf. détermine les publications et les ponts de questions par RFC Supabase : les Edge Functions portent l'analyse et l'installation des faits.

React, Vue, TypeScript
Application client, déployée sur le VPS.

réf.
Automatisation quotidienne d'installations, journalisée.

EDS
Rédaction (Général, locale, devis, carte).

Supabase (Postgres, RLS, Edge Functions)
Schéma base, base mart_L, fonctions réf.

Claude (repi Mistral)
Rédige à partir de faits calculés en SQL, ne calcule jamais un chiffre, s'alignant sur ce qui est publié côté serveur, avec les données test simulées par agent (base de ref).

Export pour Power BI

Un fichier zip avec un CSV par vue mart, 11 tables, séparateur point-virgule, décimale à la virgule (UTF-8) et respect à _rt21a_ est, qui décrit le modèle en étoile, le gran et les clés de chaque table. Le contenu est celui des vues à la journée publiée de la dernière mise en ligne, assurée : ne porte les mesures du modèle (cotes modélisées depuis les sommes, lignes de total exclus) et L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L110, L111, L112, L113, L114, L115, L116, L117, L118, L119, L120, L121, L122, L123, L124, L125, L126, L127, L128, L129, L130, L131, L132, L133, L134, L135, L136, L137, L138, L139, L140, L141, L142, L143, L144, L145, L146, L147, L148, L149, L150, L151, L152, L153, L154, L155, L156, L157, L158, L159, L160, L161, L162, L163, L164, L165, L166, L167, L168, L169, L170, L171, L172, L173, L174, L175, L176, L177, L178, L179, L180, L181, L182, L183, L184, L185, L186, L187, L188, L189, L190, L191, L192, L193, L194, L195, L196, L197, L198, L199, L200, L201, L202, L203, L204, L205, L206, L207, L208, L209, L210, L211, L212, L213, L214, L215, L216, L217, L218, L219, L220, L221, L222, L223, L224, L225, L226, L227, L228, L229, L230, L231, L232, L233, L234, L235, L236, L237, L238, L239, L240, L241, L242, L243, L244, L245, L246, L247, L248, L249, L250, L251, L252, L253, L254, L255, L256, L257, L258, L259, L260, L261, L262, L263, L264, L265, L266, L267, L268, L269, L270, L271, L272, L273, L274, L275, L276, L277, L278, L279, L280, L281, L282, L283, L284, L285, L286, L287, L288, L289, L290, L291, L292, L293, L294, L295, L296, L297, L298, L299, L300, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310, L311, L312, L313, L314, L315, L316, L317, L318, L319, L320, L321, L322, L323, L324, L325, L326, L327, L328, L329, L330, L331, L332, L333, L334, L335, L336, L337, L338, L339, L340, L341, L342, L343, L344, L345, L346, L347, L348, L349, L350, L351, L352, L353, L354, L355, L356, L357, L358, L359, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L367, L368, L369, L370, L371, L372, L373, L374, L375, L376, L377, L378, L379, L380, L381, L382, L383, L384, L385, L386, L387, L388, L389, L390, L391, L392, L393, L394, L395, L396, L397, L398, L399, L400, L401, L402, L403, L404, L405, L406, L407, L408, L409, L410, L411, L412, L413, L414, L415, L416, L417, L418, L419, L420, L421, L422, L423, L424, L425, L426, L427, L428, L429, L430, L431, L432, L433, L434, L435, L436, L437, L438, L439, L440, L441, L442, L443, L444, L445, L446, L447, L448, L449, L450, L451, L452, L453, L454, L455, L456, L457, L458, L459, L460, L461, L462, L463, L464, L465, L466, L467, L468, L469, L470, L471, L472, L473, L474, L475, L476, L477, L478, L479, L480, L481, L482, L483, L484, L485, L486, L487, L488, L489, L490, L491, L492, L493, L494, L495, L496, L497, L498, L499, L500, L501, L502, L503, L504, L505, L506, L507, L508, L509, L510, L511, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L518, L519, L520, L521, L522, L523, L524, L525, L526, L527, L528, L529, L530, L531, L532, L533, L534, L535, L536, L537, L538, L539, L540, L541, L542, L543, L544, L545, L546, L547, L548, L549, L550, L551, L552, L553, L554, L555, L556, L557, L558, L559, L560, L561, L562, L563, L564, L565, L566, L567, L568, L569, L570, L571, L572, L573, L574, L575, L576, L577, L578, L579, L580, L581, L582, L583, L584, L585, L586, L587, L588, L589, L590, L591, L592, L593, L594, L595, L596, L597, L598, L599, L600, L601, L602, L603, L604, L605, L606, L607, L608, L609, L610, L611, L612, L613, L614, L615, L616, L617, L618, L619, L620, L621, L622, L623, L624, L625, L626, L627, L628, L629, L630, L631, L632, L633, L634, L635, L636, L637, L638, L639, L640, L641, L642, L643, L644, L645, L646, L647, L648, L649, L650, L651, L652, L653, L654, L655, L656, L657, L658, L659, L660, L661, L662, L663, L664, L665, L666, L667, L668, L669, L670, L671, L672, L673, L674, L675, L676, L677, L678, L679, L680, L681, L682, L683, L684, L685, L686, L687, L688, L689, L690, L691, L692, L693, L694, L695, L696, L697, L698, L699, L700, L701, L702, L703, L704, L705, L706, L707, L708, L709, L710, L711, L712, L713, L714, L715, L716, L717, L718, L719, L720, L721, L722, L723, L724, L725, L726, L727, L728, L729, L730, L731, L732, L733, L734, L735, L736, L737, L738, L739, L740, L741, L742, L743, L744, L745, L746, L747, L748, L749, L750, L751, L752, L753, L754, L755, L756, L757, L758, L759, L760, L761, L762, L763, L764, L765, L766, L767, L768, L769, L770, L771, L772, L773, L774, L775, L776, L777, L778, L779, L780, L781, L782, L783, L784, L785, L786, L787, L788, L789, L790, L791, L792, L793, L794, L795, L796, L797, L798, L799, L800, L801, L802, L803, L804, L805, L806, L807, L808, L809, L810, L811, L812, L813, L814, L815, L816, L817, L818, L819, L820, L821, L822, L823, L824, L825, L826, L827, L828, L829, L830, L831, L832, L833, L834, L835, L836, L837, L838, L839, L840, L841, L842, L843, L844, L845, L846, L847, L848, L849, L850, L851, L852, L853, L854, L855, L856, L857, L858, L859, L860, L861, L862, L863, L864, L865, L866, L867, L868, L869, L870, L871, L872, L873, L874, L875, L876, L877, L878, L879, L880, L881, L882, L883, L884, L885, L886, L887, L888, L889, L890, L891, L892, L893, L894, L895, L896, L897, L898, L899, L900, L901, L902, L903, L904, L905, L906, L907, L908, L909, L910, L911, L912, L913, L914, L915, L916, L917, L918, L919, L920, L921, L922, L923, L924, L925, L926, L927, L928, L929, L930, L931, L932, L933, L934, L935, L936, L937, L938, L939, L940, L941, L942, L943, L944, L945, L946, L947, L948, L949, L950, L951, L952, L953, L954, L955, L956, L957, L958, L959, L960, L961, L962, L963, L964, L965, L966, L967, L968, L969, L970, L971, L972, L973, L974, L975, L976, L977, L978, L979, L980, L981, L982, L983, L984, L985, L986, L987, L988, L989, L990, L991, L992, L993, L994, L995, L996, L997, L998, L999, L1000, L1001, L1002, L1003, L1004, L1005, L1006, L1007, L1008, L1009, L1010, L1011, L1012, L1013, L1014, L1015, L1016, L1017, L1018, L1019, L1020, L1021, L1022, L1023, L1024, L1025, L1026, L1027, L1028, L1029, L1030, L1031, L1032, L1033, L1034, L1035, L1036, L1037, L1038, L1039, L1040, L1041, L1042, L1043, L1044, L1045, L1046, L1047, L1048, L1049, L1050, L1051, L1052, L1053, L1054, L1055, L1056, L1057, L1058, L1059, L1060, L1061, L1062, L1063, L1064, L1065, L1066, L1067, L1068, L1069, L1070, L1071, L1072, L1073, L1074, L1075, L1076, L1077, L1078, L1079, L1080, L1081, L1082, L1083, L1084, L1085, L1086, L1087, L1088, L1089, L1090, L1091, L1092, L1093, L1094, L1095, L1096, L1097, L1098, L1099, L1100, L1101, L1102, L1103, L1104, L1105, L1106, L1107, L1108, L1109, L1110, L1111, L1112, L1113, L1114, L1115, L1116, L1117, L1118, L1119, L1120, L1121, L1122, L1123, L1124, L1125, L1126, L1127, L1128, L1129, L1130, L1131, L1132, L1133, L1134, L1135, L1136, L1137, L1138, L1139, L1140, L1141, L1142, L1143, L1144, L1145, L1146, L1147, L1148, L1149, L1150, L1151, L1152, L1153, L1154, L1155, L1156, L1157, L1158, L1159, L1160, L1161, L1162, L1163, L1164, L1165, L1166, L1167, L1168, L1169, L1170, L1171, L1172, L1173, L1174, L1175, L1176, L1177, L1178, L1179, L1180, L1181, L1182, L1183, L1184, L1185, L1186, L1187, L1188, L1189, L1190, L1191, L1192, L1193, L1194, L1195, L1196, L1197, L1198, L1199, L1200, L1201, L1202, L1203, L1204, L1205, L1206, L1207, L1208, L1209, L1210, L1211, L1212, L1213, L1214, L1215, L1216, L1217, L1218, L1219, L1220, L1221, L1222, L1223, L1224, L1225, L1226, L1227, L1228, L1229, L1230, L1231, L1232, L1233, L1234, L1235, L1236, L1237, L1238, L1239, L1240, L1241, L1242, L1243, L1244, L1245, L1246, L1247, L1248, L1249, L1250, L1251, L1252, L1253, L1254, L1255, L1256, L1257, L1258, L1259, L1260, L1261, L1262, L1263, L1264, L1265, L1266, L1267, L1268, L1269, L1270, L1271, L1272, L1273, L1274, L1275, L1276, L1277, L1278, L1279, L1280, L1281, L1282, L1283, L1284, L1285, L1286, L1287, L1288, L1289, L1290, L1291, L1292, L1293, L1294, L1295, L1296, L1297, L1298, L1299, L1300, L1301, L1302, L1303, L1304, L1305, L1306, L1307, L1308, L1309, L1310, L1311, L1312, L1313, L1314, L1315, L1316, L1317, L1318, L1319, L1320, L1321, L1322, L1323, L1324, L1325, L1326, L1327, L1328, L1329, L1330, L1331, L1332, L1333, L1334, L1335, L1336, L1337, L1338, L1339, L1340, L1341, L1342, L1343, L1344, L1345, L1346, L1347, L1348, L1349, L1350, L1351, L1352, L1353, L1354, L1355, L1356, L1357, L1358, L1359, L1360, L1361, L1362, L1363, L1364, L1365, L1366, L1367, L1368, L1369, L1370, L1371, L1372, L1373, L1374, L1375, L1376, L1377, L1378, L1379, L1380, L1381, L1382, L1383, L1384, L1385, L1386, L1387, L1388, L1389, L1390, L1391, L1392, L1393, L1394, L1395, L1396, L1397, L1398, L1399, L1400, L1401, L1402, L1403, L1404, L1405, L1406, L1407, L1408, L1409, L1410, L1411, L1412, L1413, L1414, L1415, L1416, L1417, L1418, L1419, L1420, L1421, L1422, L1423, L1424, L1425, L1426, L1427, L1428, L1429, L1430, L1431, L1432, L1433, L1434, L1435, L1436, L1437, L1438, L1439, L1440, L1441, L1442, L1443, L1444, L1445, L1446, L1447, L1448, L1449, L1450, L1451, L1452, L1453, L1454, L1455, L1456, L1457, L1458, L1459, L1460, L1461, L1462, L1463, L1464, L1465, L1466, L1467, L1468, L1469, L1470, L1471, L1472, L1473, L1474, L1475, L1476, L1477, L1478, L1479, L1480, L1481, L1482, L1483, L1484, L1485, L1486, L1487, L1488, L1489, L1490, L1491, L1492, L1493, L1494, L1495, L1496, L1497, L1498, L1499, L1500, L1501, L1502, L1503, L1504, L1505, L1506, L1507, L1508, L1509, L1510, L1511, L1512, L1513, L1514, L1515, L1516, L1517, L1518, L1519, L1520, L1521, L1522, L1523, L1524, L1525, L1526, L1527, L1528, L1529, L1530, L1531, L1532, L1533, L1534, L1535, L1536, L1537, L1538, L1539, L1540, L1541, L1542, L1543, L1544, L1545, L1546, L1547, L1548, L1549, L1550, L1551, L1552, L1553, L1554, L1555, L1556, L1557, L1558, L1559, L1560, L1561, L1562, L1563, L1564, L1565, L1566, L1567, L1568, L1569, L1570, L1571, L1572, L1573, L1574, L1575, L1576, L1577, L1578, L1579, L1580, L1581, L1582, L1583, L1584, L1585, L1586, L1587, L1588, L1589, L1590, L1591, L1592, L1593, L1594, L1595, L1596, L1597, L1598, L1599, L1600, L1601, L1602, L1603, L1604, L1605, L1606, L1607, L1608, L1609, L1610, L1611, L1612, L1613, L1614, L1615, L1616, L1617, L1618, L1619, L1620, L1621, L1622, L1623, L1624, L1625, L1626, L1627, L1628, L1629, L1630, L1631, L1632, L1633, L1634, L1635, L1636, L1637, L1638, L1639, L1640, L1641, L1642, L1643, L1644, L1645, L1646, L1647, L1648, L1649, L1650, L1651, L1652, L1653, L1654, L1655, L1656, L1657, L1658, L1659, L1660, L1661, L1662, L1663, L1664, L1665, L1666, L1667, L1668, L1669, L1670, L1671, L1672, L1673, L1674, L1675, L1676, L1677, L1678, L1679, L1680, L1681, L1682, L1683, L1684, L1685, L1686, L1687, L1688, L1689, L1690, L1691, L1692, L1693, L1694, L1695, L1696, L1697, L1698, L1699, L1700, L1701, L1702, L1703, L1704, L1705, L1706, L1707, L1708, L1709, L1710, L1711, L1712, L1713, L1714, L1715, L1716, L1717, L1718, L1719, L1720, L1721, L1722, L1723, L1724, L1725, L1726, L1727, L1728, L1729, L1730, L1731, L1732, L1733, L1734, L1735, L1736, L1737, L1738, L1739, L1740, L1741, L1742, L1743, L1744, L1745, L1746, L1747, L1748, L1749, L1750, L1751, L1752, L1753, L1754, L1755, L1756, L1757, L1758, L1759, L1760, L1761, L1762, L1763, L1764, L1765, L1766, L1767, L1768, L1769, L1770, L1771, L1772, L1773, L1774, L1775, L1776, L1777, L1778, L1779, L1780, L1781, L1782, L1783, L1784, L1785, L1786, L1787, L1788, L1789, L1790, L1791, L1792, L1793, L1794, L1795, L1796, L1797, L1798, L1799, L1800, L1801, L1802, L1803, L1804, L1805, L1806, L1807, L1808, L1809, L1810, L1811, L1812, L1813, L1814, L1815, L1816, L1817, L1818, L1819, L1820, L1821, L1822, L1823, L1824, L1825, L1826, L1827, L1828, L1829, L1830, L1831, L1832, L1833, L1834, L1835, L1836, L1837, L1838, L1839, L1840, L1841, L1842, L1843, L1844, L1845, L1846, L1847, L1848, L1849, L1850, L1851, L1852, L1853, L1854, L1855, L1856, L1857, L1858, L1859, L1860, L1861, L1862, L1863,

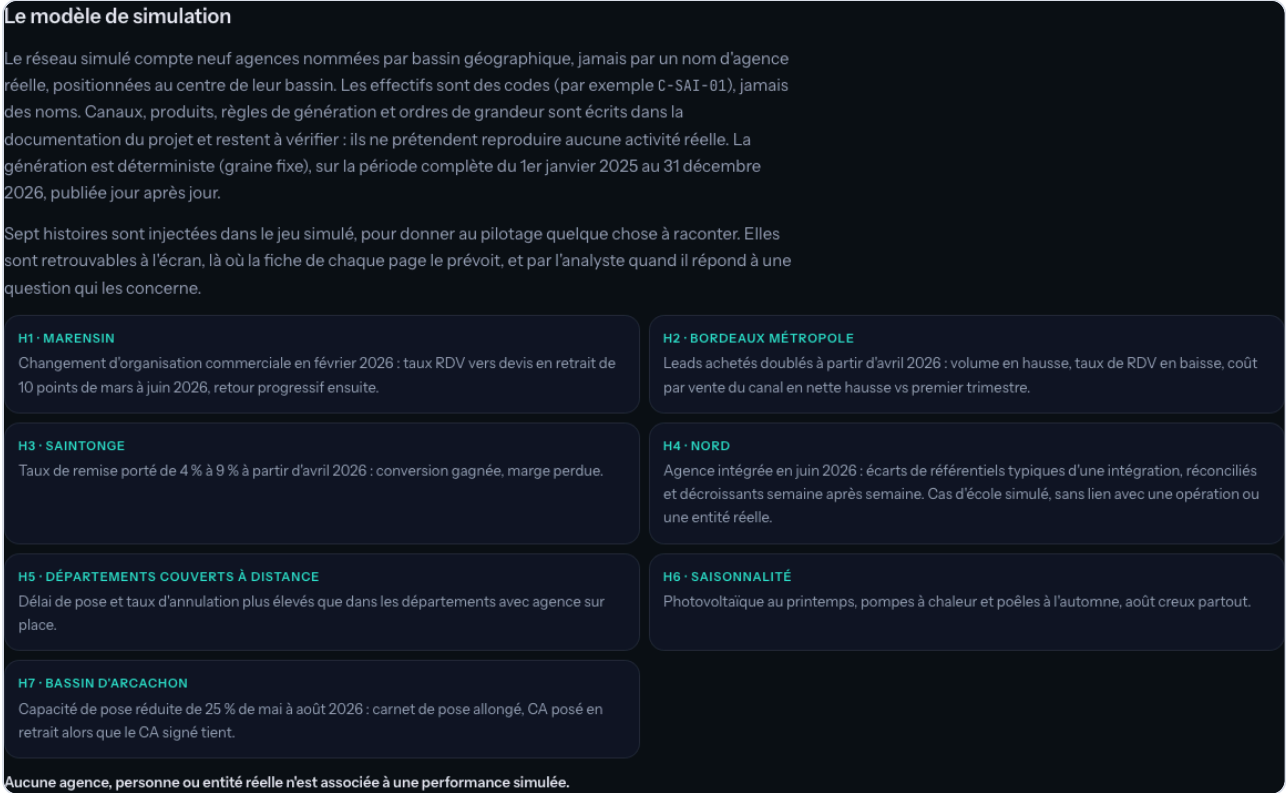


Figure 73 · Le modèle de simulation

6

Les sept histoires plantées dans la simulation, et où les retrouver

Une simulation n'est utile que si l'on peut y retrouver des situations connues. Sept histoires ont été plantées ; aucune ne décrit un fait réel.

HISTOIRE	CE QUI SE PASSE	OÙ ÇA SE VOIT
H1 Marensin	Changement d'organisation commerciale en février 2026 : taux RDV vers devis en retrait de 10 points de mars à juin, retour progressif ensuite	Funnel (taux de devis par agence), Forecast (Marensin à -29 %)
H2 Bordeaux Métropole	Leads achetés doublés à partir d'avril 2026 : volume en hausse, taux de RDV du canal en baisse, coût par vente du canal +48 % vs premier trimestre	Alerte de l'accueil, Funnel (qualité des leads par canal, leads par canal)
H3 Saintonge	Taux de remise porté de 4 % à 9 % à partir d'avril 2026 : conversion gagnée, marge perdue	Ventes et marge (remises, tableau des agences)
H4 Nord	Agence intégrée en juin 2026 : dossiers sans statut, doublons, libellés produits divergents, réconciliés semaine après semaine ; cas d'école simulé, sans lien avec une opération réelle	Qualité (contrôles 3, 5, 9 ; réconciliation des libellés), alerte de l'accueil
H5 Départements à distance	Délai de pose et annulations plus élevés que sur place (75 jours contre 48, 14 % contre 8 %)	Pose (délai sur place contre à distance), Ventes (annulations)
H6 Saisonnalité	Photovoltaïque au printemps, chauffage à l'automne, août creux partout	Ventes (CA par produit), Funnel (leads par canal)
H7 Bassin d'Arcachon	Capacité de pose réduite de 25 % de mai à août 2026 : carnet allongé, CA posé en retrait alors que le CA signé tient	Pose (calendrier, carnet), Plans d'action (renfort de pose)

Vingt tests SQL vérifient chaque matin que ces histoires se retrouvent bien dans les vues.

7

Notice d'utilisation

7.1 Prise en main en dix minutes

1. Ouvrir <https://buta.lyfh.fr>. Sur ordinateur, le rail à gauche liste les écrans ; sur téléphone, le bouton en haut à gauche ouvre le tiroir.
2. Regarder le badge de fraîcheur en haut : « Journée du 18/09 intégrée à 13:01 » dit jusqu'où les données vont.
3. Lire les quatre compteurs de l'accueil, puis l'atterrissage, puis les alertes du matin.
4. Cliquer sur le « i » d'un compteur : la fiche dit ce que le chiffre veut dire et d'où il vient.
5. Changer la période (mois, trimestre, année à date) et la comparaison (objectif, N-1) dans la barre haute : tous les écarts se recalculent.
6. Choisir une agence : chaque écran se recentre sur elle, son nom passe dans le titre.
7. Aller sur Ventes et marge pour comprendre un écart, sur Funnel pour une conversion, sur Forecast pour l'année, sur Pose pour la charge technique, sur Qualité avant de croire un chiffre qui surprend.
8. Exporter un tableau (bouton en bas à droite) ou tout l'écran (bouton Exporter de la barre haute).
9. Copier l'adresse de la page pour partager exactement la même vue.
10. Sur la page Méthode, télécharger l'export Power BI si l'on veut travailler dans son propre outil.

7.2 Les parcours types

Le matin, cinq minutes

Badge de fraîcheur ; accueil (compteurs, atterrissage, alertes) ; Qualité (score et contrôles en échec) ; « Ce que dit le mois » pour le point quotidien. Une question à l'Analyste quand un chiffre surprend (« quelles agences sont sous leur objectif en septembre ? »).

Chaque semaine

Plans d'action : la revue hebdomadaire du lundi (faits, lecture, décisions). Funnel : où se perd la conversion, les leads sans rendez-vous à 48 h, le canal « à revoir ». Forecast : le pipe pondéré, les devis qui vieillissent, les risques.

Chaque mois

Ventes et marge : la cascade de l'écart, les agences qui gagnent ou perdent de l'argent, la distribution des remises. Forecast : atterrissage, hypothèses, curseur pour tester un scénario. Pose : calendrier de charge et carnet.

Chaque trimestre

Territoires : le marché réel, l'indice avec les poids discutés en réunion, la couverture des départements à distance et ce qu'elle coûte. Export Power BI pour les directions.

7.3 Les gestes utiles

GESTE	OÙ	EFFET
Cmd K ou Ctrl K	partout	palette : aller à un écran, filtrer une agence, ouvrir une fiche
Clic sur un en-tête de colonne	tableaux	tri croissant, puis décroissant
Menu « ... » d'un graphique	graphiques	plein écran, image PNG, export CSV, requête SQL
Bouton « i »	compteurs, graphiques, tableaux	fiche de l'indicateur (Échap pour fermer)
Curseur « taux de signature du pipe »	Forecast	recalcule l'atterrissage sans rien écrire
Curseurs de poids	Territoires	recalcule l'indice, la carte et le tableau
Sélecteur de canal	Funnel	filtre le diagramme de flux
Sélecteur de semaine	Plans d'action	ouvre une revue précédente
Bouton « Expliquer »	Ventes, accueil	explication rédigée sur les mêmes faits (par règles si le modèle n'est pas branché)
Question en français	Analyste	requête SQL écrite par le modèle, lignes exactes, réponse dont chaque nombre est vérifié
Bouton rond en haut à droite	partout	thème sombre ou clair
Adresse de la page	partout	contient période, comparaison et agence ; se partage telle quelle

7.4 Ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper

- **Le mois en cours est proratisé.** « -28,6 % vs objectif prorata » compare 18 jours de réalisé à 18/30 de l'objectif. Sans cela, tout mois en cours serait faussement en retard.
- **Une cohorte de moins de 90 jours n'a pas fini de convertir.** Ses taux sont provisoires et grisés ; les compteurs de conversion se lisent sur la dernière cohorte mûre, nommée sous le libellé.
- **« n. d. » n'est jamais un zéro.** C'est une valeur qu'on ne peut pas calculer honnêtement (pas d'historique 2024, signatures de moins de 60 jours, aucune vente dans le dénominateur).
- **Le résultat d'agence en cours de mois est souvent négatif :** les coûts d'acquisition sont engagés à la création du lead, la marge arrive à la signature. Sur un mois plein, le réseau est autour de l'équilibre avec des agences gagnantes et perdantes.
- **Les données d'activité sont simulées.** Elles sont cohérentes, calibrées sur le marché réel, mais elles ne décrivent l'activité de personne.
- **Le badge « instantané »** signifie que la base n'a pas répondu et que l'application montre les données embarquées avec le site ; les chiffres datent alors du dernier déploiement.
- **Les workflows d'automatisation affichent « pas encore exécuté »** tant qu'ils ne sont pas publiés ; les vues sont rafraîchies chaque matin par une tâche de secours et la journée simulée est publiée d'avance.

7.5 Sur téléphone

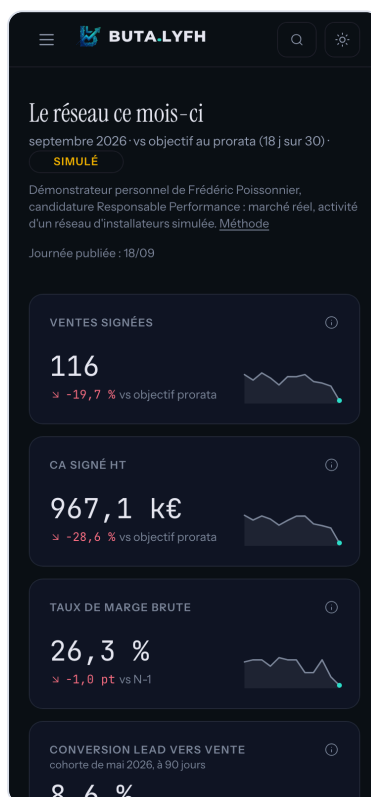


Figure 74 · Accueil sur téléphone

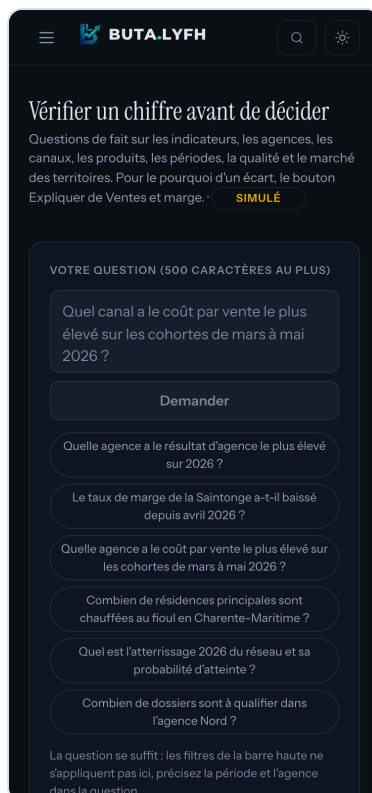


Figure 75 · Analyste sur téléphone

Tout se lit à 375 px sans zoom : les compteurs s'empilent, les tableaux gardent leurs colonnes essentielles et se font défiler horizontalement, les graphiques prennent une hauteur adaptée, le diagramme de flux se lit de haut en bas. Une ligne sous le titre rappelle l'objet du site.

8

Questions fréquentes

Ce sont les données de l'entreprise ?

Non. Le marché est public et sourcé (Insee, ADEME, RTE, Etalab), l'activité est simulée par un générateur dont les hypothèses sont écrites. Rien de ce qui est affiché ne décrit l'activité de l'entreprise.

Pourquoi simuler plutôt que prendre un jeu de données existant ?

Parce qu'un réseau d'installateurs n'a pas de jeu public, et parce qu'une simulation permet de planter des situations à retrouver (une agence qui remise trop, un canal qui dérape, une intégration) et de vérifier que les indicateurs les font remonter.

Comment être sûr des chiffres ?

Aucun calcul dans l'interface : tout est en SQL ou dans une bibliothèque testée ; chaque indicateur a sa fiche avec la formule ; le mois en cours est proratisé ; les cohortes immatures ne sont pas comparées ; douze contrôles tournent chaque matin ; vingt tests SQL vérifient les vues et les histoires ; une relecture à trois lentilles (faits, forme et typographie, regard extérieur) a été faite avant la mise en ligne.

Et avec des données réelles ?

Le modèle (un dossier avec ses dates, son agence, son canal, son produit, ses montants) est celui d'un CRM d'installateur. L'ingestion remplacerait le générateur ; les vues, les contrôles, les référentiels et les écrans resteraient.

Que fait le modèle de langage ?

Il rédige à partir de faits calculés en SQL et ne calcule jamais ; un contrôle refuse toute phrase contenant un nombre absent des faits. Sans clé configurée, tout est rédigé par règles et l'écran le dit.

L'analyste peut-il se tromper ?

Il peut mal choisir une vue ou un filtre, comme un analyste humain pressé : c'est pourquoi la requête et les lignes sont toujours affichées avec la réponse. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est inventer ou déplacer un chiffre : tout nombre de sa phrase absent des lignes, en chiffres ou en lettres, au signe contraire, ou attribué à une autre ligne que celle que la phrase nomme, fait rejeter la phrase. Le jeu d'évaluation de vingt-quatre questions (dont six refus attendus) est rejoué avant chaque mise en ligne de l'écran.

Et Power BI ?

L'export de la page Méthode fournit les tables en CSV, un modèle en étoile documenté (grain, clés, mesures à recalculer depuis les sommes, jamais des moyennes de taux), quarante mesures DAX et un mode d'emploi.

Combien ça coûte à faire tourner ?

Un hébergement mutualisé, une base Supabase, une instance d'automatisation : quelques dizaines d'euros par mois, et un budget de modèle de langage plafonné par jour.

9

Annexes

9.1 Formules essentielles

- Ventes signées : dossiers signés dans le mois, hors annulations connues à la journée publiée.
- CA signé HT : somme des montants HT nets de remise ; CA posé et encaissé : idem au mois de pose et d'encaissement.
- Taux de marge brute : $(CA - \text{matériel} - \text{pose}) / CA$. Marge après acquisition : marge brute - coûts d'acquisition - commissions. Résultat d'agence : marge après acquisition - charges d'agence.
- Panier moyen : CA signé / ventes. Remise moyenne : remises / prix catalogue, pondérée par les prix.
- Taux d'annulation à 60 jours : annulations dans les 60 jours de la signature / signatures.
- Taux de RDV : RDV tenus / leads ; taux de devis : devis / RDV tenus ; taux de signature : signatures / devis ; conversion : ventes nettes / leads, sur une cohorte mûre.
- Coût par lead : coûts du canal / leads ; coût par vente : coûts du canal / ventes de la cohorte, hors commissions.
- Écart de CA : volume + mix + prix + remise, résiduel nul par construction (effet remise mesuré dossier par dossier contre le taux de la comparaison).
- Atterrissage : réalisé + pipe pondéré + projection $\times (\text{mois restants} - 1,5) / \text{mois restants}$; intervalle à un écart-type mensuel $\times$ racine des mois restants ; probabilité d'atteinte par loi normale.
- Carnet de pose : signatures non posées $\times$ durée de pose du produit / capacité hebdomadaire des techniciens, en jours ouvrés.
- Indice de potentiel : $(0,4 \times \text{volume} + 0,3 \times \text{fioul et citerne} + 0,3 \times F \text{ ou } G) \times (1 - 0,3 \times \text{frein RGE} / 100) \times (1 - 0,3 \times \text{saturation solaire} / 100)$, composantes en rangs centiles sur 96 départements.
- Score de qualité : $100 \times \text{poids des contrôles OK} / \text{poids total}$ (3 pour un contrôle bloquant, 1 sinon).

9.2 Les captures et la fiche

Ce guide existe aussi sous forme de fiche mise en page, générée depuis ce fichier par `npm run fiche` : `docs/FICHE.html` (à ouvrir dans un navigateur, thème clair ou sombre) et `docs/FICHE.pdf` (A4 mis en pages pour l'impression : couverture, sommaire paginé, un chapitre par page, figures numérotées). Toute correction se fait ici, puis la fiche est régénérée.

Toutes les captures de ce guide sont dans `docs/captures/guide/` : une page entière par écran, une image par carte, les éléments communs (barre haute, fiche, palette, export, thème clair) et quatre vues téléphone. Toutes ont été prises sur le site en ligne le 19 septembre 2026, journée publiée du 18 septembre, après le passage au logo et au thème menthe.

9.3 Pour aller plus loin

Le dépôt contient la documentation complète : le brief, les écrans composant par composant, le catalogue des indicateurs, les données et le modèle de simulation, le système de design, l'architecture, le déploiement, les automatisations, l'analyste, le backlog, la vérification et le journal des décisions.



BUTA.LYFH

<https://buta.lyfh.fr>

Frédéric Poissonnier · 06 19 80 05 61 · faridp@free.fr ·
[linkedin.com/in/f-poissonnier](https://www.linkedin.com/in/f-poissonnier)

Démonstrateur personnel de Frédéric Poissonnier, à l'appui d'une candidature.
Sans lien avec Butagaz. Données de marché publiques, données d'activité
simulées.

Fiche générée depuis le guide illustré du dépôt ; captures du site en ligne prises
le 19 septembre 2026 (journée publiée du 18 septembre).